

幂、指、对函数

幂函数 & 指数幂的拓展 (1)

指数幂的拓展

1. 当 $x < 0$ 时, $|x| + \sqrt[6]{x^6} + 2\sqrt[3]{x^3} + 3\sqrt[4]{x^4} = \underline{-3x}$.

2. 若 $a > 0, b > 0$, 化简: $(a^{2-\sqrt{3}}b)^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{2-\sqrt{3}} = \underline{ab^4}$.

解析 $E = (a^{2-\sqrt{3}})^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})} = a^{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} \cdot b^4 = ab^4$.

3. 化简:

(1) $\frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)} \times \sqrt[3]{\frac{x^2}{\sqrt{y}}}$;

(2) $\left(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{x} (x > 0)$;

(3) $\frac{\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}} (a > 0, b > 0)$.

解析 (1) $\frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)} \times \sqrt[3]{\frac{x^2}{\sqrt{y}}} = \frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\frac{5}{16}(x^{-\frac{2}{3}})y^{\frac{2}{3}}} \times \frac{x^{\frac{2}{3}}}{y^{\frac{1}{6}}} = 16y^{-\frac{1}{6}} \times y^{-\frac{1}{6}} \times x^{\frac{2}{3}} = 16x^{\frac{2}{3}}y^{-\frac{1}{3}}$

(2) x^2 ;

(3) $-9a$.

4. 已知 $x + y = 12, xy = 9$, 且 $x < y$, 求 $\frac{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}$.

解析 $\frac{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}} = \frac{\left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)} = \frac{x + y + 2\sqrt{xy}}{x - y} = \frac{12 + 6}{x - y} = \frac{18}{-\sqrt{(x + y)^2 - 4xy}} = \frac{18}{-\sqrt{108}} = -\sqrt{3}$

5. 已知 $4^x = a$, 求 $\frac{2^{3x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}}$ 的值.

解析 因为 $4^x = a$, 所以 $2^x = a^{\frac{1}{2}}$, 故 $\frac{2^{3x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}} = a + \frac{1}{a} - 1$

注: 也可以写做 $\frac{a^3 + 1}{a^2 + a}$

幂函数

A 组:

1. 若 $f(x) = ax^2 + b$ 是幂函数, 则实数 a, b 满足条件 $\underline{a = 1, b = 0}$.

2. 若幂函数的图像经过点 $(4, 2)$, 则此幂函数为 $\underline{y = x^{\frac{1}{2}}}$.

3. 幂函数 $y = x^{-3}$ 在区间 $[-2, -1]$ 上的值域为 $\underline{[-1, -\frac{1}{8}]}$.

解析 $y = x^{-3}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 都严格单调递减.

4. 幂函数 $y = x^a$ 的图像不经过原点, 那么 a 的取值范围 $\underline{a \leq 0}$.

5. 如果幂函数 $y = x^a$ 的图像, 当 $0 < x < 1$ 时, 在直线 $y = x$ 的上方, 那么 a 的取值范围是 $a < 1$.

6. 若一个幂函数的图像经过点 $(3, \frac{1}{9})$, 则它的单调减区间是 $(0, +\infty)$.

解析 该幂函数为 $y = x^{-2}$

7. 设 $a \in \{-2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 2\}$, 已知函数 $y = x^a$ 为偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 a 可取的值为 -2 .

B 组:

1. 若幂函数 $y = x^k$ 的图像经过点 $(8, 4)$, 则函数 $y = x^k$ 的值域是 $[0, +\infty)$.

解析 $8^k = 4 \iff 2^{3k} = 2^2 \iff k = \frac{2}{3}$.

于是 $y = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$ 的值域为 $[0, +\infty)$.

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} -x^{-1}, & x < 0 \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0 \end{cases}$, 若 $f(x) = \frac{1}{3}$, 则 $x =$ -3 或 $\frac{1}{9}$.

解析 $-x^{-1} = \frac{1}{3} \wedge x < 0$ 或 $x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \wedge x > 0$, 故 $x = -3$ 或 $\frac{1}{9}$.

3. 若幂函数 $f(x) = (m^2 + m - 5)x^{m^2 - 2m - 3}$ 的图象不经过原点, 则 m 的值为 2 .

解析 因为 $f(x)$ 是幂函数, 所以 $m^2 + m - 5 = 1$, 即 $m = 2$ 或 -3

$m = 2$ 时, $m^2 - 2m - 3 = -3$ 满足题意; $m = -3$ 时, $m^2 - 2m - 3 = 12$ 不满足题意.

4. 幂函数 $y = x^k$ 的图像当 $0 < x < 1$ 时, 在直线 $y = x$ 的上方, 当 $x > 1$ 时, 在直线 $y = x$ 的下方, 且 $k > 0$, 试写出一个符合上述条件的幂函数 $y = x^{\frac{1}{2}}$.

5. 函数 $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在区间 $[-1, 1]$ 上是 (A)

(A) 增函数且是奇函数

(B) 增函数且是偶函数

(C) 减函数且是奇函数

(D) 减函数且是偶函数

6. 下列四个命题中, 正确的是 ①④:

① $y = x^{-4}$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是减函数;

② $y = x^{\frac{3}{2}}$ 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数;

③ $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是减函数;

④ $y = x^{-\frac{4}{5}}$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

解析 $y = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$, 且 $(m, n) = 1, n \neq 0$.

7. 设 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 是两个不同的幂函数, 集合 $M = \{x \mid f(x) = g(x)\}$, 则集合 M 中的元素个数是 (B)

(A) 1 或 2 或 0

(B) 1 或 2 或 3

(C) 1 或 2 或 3 或 4

(D) 0 或 1 或 2 或 3

解析 都过 $(1, 1)$, 故 A/D 皆不选.

对于 $x^m = x^n (m, n \in \mathbb{Q})$,

(1) 若 $x = 0$ 有意义, 则 $x = 0$ 是根;

(2) 当 $x \neq 0$ 时, 可得 $x^{\frac{m}{n}} = 1$, 故 x 只有 ± 1 的可能.

又 $y = x$ 与 $y = x^3$ 恰有三个交点, 故选 B.

8. 下列命题中, 真命题的是 (C)

- (A) 幂函数中不存在既不是奇函数, 又不是偶函数的函数;
- (B) 如果一个幂函数不是偶函数, 那么它一定是奇函数;
- (C) 图像不经过 $(-1, 1)$ 的幂函数, 一定不是偶函数;
- (D) 如果两个幂函数有三个公共点, 那么这两个函数一定相同.

9. 若幂函数 $y = x^{m^2-2m-3} (m \in \mathbb{Z})$ 的图像与坐标轴没有交点, 且图像关于 y 轴对称, 求 m 的值.

解析 $m^2 - 2m - 3 \leq 0 \iff m \in [-1, 3]$, 又 $m \in \mathbb{Z}$, 故 $m = -1, 0, 1, 2, 3$.

当 $m = 0$ 或 2 时, $m^2 - 2m - 3 = -3$, 不符合条件;

当 $m = 1$ 时, $m^2 - 2m - 3 = -4$, 符号条件;

当 $m = -1$ 或 3 时, $m^2 - 2m - 3 = 0$, 符号条件;

综上, $m = -1, 1, 3$.

10. 已知幂函数 $f(x) = (m^2 - m - 1)x^{m^2+7m+11}$, 问: 当实数 m 取什么值时,

- (1) 函数 $f(x)$ 是正比例函数;
- (2) 函数 $f(x)$ 是反比例函数;
- (3) 函数 $f(x)$ 是幂函数.

解析

(1) $m^2 + 7m + 11 = 1 \iff m = -5$ 或 -2 , 此时 $m^2 - m - 1 \neq 0$. 故 $m = -5$ 或 -2 .

(2) $m^2 + 7m + 11 = -1 \iff m = -4$ 或 -3 , 此时 $m^2 - m - 1 \neq 0$. 故 $m = -4$ 或 -3 .

(3) $m^2 - m - 1 = 1 \iff m = -1$ 或 2 .

11. 已知 $(a+1)^{-\frac{3}{5}} < (3-2a)^{-\frac{3}{5}}$, 求实数 a 的取值范围.

解析

(1) 方法 1

构造函数 $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$, 原不等式转化为 $f(a+1) < f(3-2a)$

易知函数 $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$ 有两个单调减区间, 奇函数, 在 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 在 $x < 0$ 时 $f(x) < 0$

i. 若 $(a+1)(3-2a) > 0$, 即 $a \in (-1, \frac{3}{2})$, 则 $a+1$ 和 $3-2a$ 位于同一个单调区间, 此时根

据单调性, $f(a+1) < f(3-2a)$ 被转化为 $a+1 > 3-2a$. 故 $a \in (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

ii. 若 $a+1 < 0 < 3-2a$, 即 $a \in (-\infty, -1)$, 则 $a+1$ 和 $3-2a$ 位于不同单调区间, 并且函数的性质可知满足 $f(a+1) < f(3-2a)$

综上, $a \in (-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

(2) 方法 2

构造函数 $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$, 原不等式转化为 $f(\frac{1}{a+1}) < f(\frac{1}{3-2a})$

易知函数 $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上单调递增的奇函数, 因此 $f(\frac{1}{a+1}) < f(\frac{1}{3-2a})$ 即 $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{3-2a}$

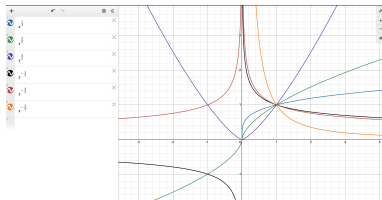
移项通分有 $\frac{2-3a}{(a+1)(3-2a)} < 0$, 解集为 $a \in (-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

12. 画出下列函数的图象:

(1) $y = x^{\frac{1}{4}}$

- (2) $y = x^{\frac{3}{5}}$
 (3) $y = x^{\frac{4}{3}}$
 (4) $y = x^{-\frac{1}{3}}$
 (5) $y = x^{-\frac{2}{5}}$
 (6) $y = x^{-\frac{3}{2}}$

解析



13. 讨论函数 $y = (k^2 + k)x^{k^2 - 2k - 1}$ 在 $x > 0$ 时随着 x 的增大其函数值的变化情况.

解析 当 $k^2 + k$ 与 $k^2 - 2k - 1$ 同号的时候, 函数严格单调递增, 一者为零的时候函数值恒定, 异号的时候函数严格单调递减, 即

- (1) $k \in \{0, -1, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$ 时函数值恒定
 (2) $k \in (-\infty, -1) \cup (1 - \sqrt{2}, 0) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 函数值随自变量增大而增大
 (3) $k \in (1, 1 - \sqrt{2}) \cup (0, 1 + \sqrt{2})$ 函数值随自变量增大而减小
14. 已知幂函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2}}$ ($p \in \mathbb{Z}$) 在 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数, 且在定义域上是偶函数.

- (1) 求 p 的值, 并写出函数 $f(x)$ 的解析式;
 (2) 对于 (1) 中求得的函数 $f(x)$, 设函数 $g(x) = -q \cdot f(f(x)) + (2q - 1) \cdot f(x) + 1$, 问是否存在实数 q ($q < 0$), 使得 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, -4]$ 上是严格减函数, 且在 $(-4, 0)$ 上是严格增函数? 若存在, 请求出 q ; 若不存在, 请说明理由.

解析

- (1) $-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2} > 0 \iff p \in (-1, 3)$, 又 $p \in \mathbb{Z}$, 故 $p = 0, 1, 2$.
 当 $p = 0$ 或 2 时, $-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$, 不符合条件;
 当 $p = 1$ 时, $-\frac{1}{2}p^2 + p + \frac{3}{2} = 2$, 符号条件.
 综上, $p = 1$, 此时 $f(x) = x^2$.
- (2) $g(x) = -qx^4 + (2q - 1)x^2 + 1$, 设 $g(x) = h(f(x))$, $h(u) = -qu^2 + (2q - 1)u + 1$, $u = f(x) = x^2$
 内层函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 严格减, 在 $[0, +\infty)$ 严格增, 值域为 $[0, +\infty)$
 外层函数 $h(u)$ 在 $(-\infty, \frac{2q-1}{2q})$ 严格减, 在 $[\frac{2q-1}{2q}, +\infty)$ 严格增
 由 $q < 0$ 知 $\frac{2q-1}{2q} > 0$, 故当 $x \in (-\infty, -\sqrt{\frac{2q-1}{2q}})$, $f(x)$ 严格减, $u \geq \frac{2q-1}{2q}$, $h(u)$ 严格增,
 故 $g(x)$ 严格减; 当 $x \in (-\sqrt{\frac{2q-1}{2q}}, 0)$, $f(x)$ 严格减, $0 < u < \frac{2q-1}{2q}$, $h(u)$ 严格减, 故 $g(x)$ 严格增.
 因此, 当 $-\sqrt{\frac{2q-1}{2q}} = -4$, 即 $q = -\frac{1}{30}$ 时符合题目要求.

C 组:

1. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = 1 + \sqrt{2f(x) - f^2(x)}$ ($x \in \mathbf{R}$), 求 $f(1) + f(2020)$ 的最大值.

解析 易知应分析函数的周期性

首先分析 $f(x)$ 取值范围, 因为 $f(x+1) = 1 + \sqrt{2f(x) - f^2(x)}$, 所以有 $2f(x) - f^2(x) \geq 0$, 故 $f(x) \in [0, 2], f(x+1) \in [1, 2]$, 因此 $f(x) \in [1, 2]$

移项后两侧平方有 $f^2(x+1) - 2f(x+1) + 1 = 2f(x) - f^2(x)$, 若设 $g(x) = 2f(x) - f^2(x)$, 则 $g(x) + g(x+1) = 1$ 。(利用结论, 可以判断 $g(x)$ 周期为 2)

进一步迭代有 $g(x+1) + g(x+2) = 1$, 两式相减有 $g(x) = g(x+2)$, 故 $g(x)$ 周期为 2, 即 $2f(x) - f^2(x) = 2f(x+2) - f^2(x+2)$

移项有 $2(f(x) - f(x+2)) = (f(x) + f(x+2))(f(x) - f(x+2))$

由 $f(x) \in [1, 2]$ 知 $f(x) + f(x+2) \geq 2$, 故 $f(x) = 1$ 或 $f(x) = f(x+2)$

故 $f(1) + f(2020) = f(1) + f(0) = f(0) + 1 + \sqrt{2f(0) - f^2(0)}$

设 $t = f(0)$ ($t \in [1, 2]$), $f(1) + f(2020) = h(t) = t + 1 + \sqrt{2t - t^2} = 2 + (t - 1) + \sqrt{1 - (t - 1)^2}$

(1) 方法 1

由柯西不等式知 $2 + (t - 1) + \sqrt{1 - (t - 1)^2} \leq 2 + 2\sqrt{(t - 1)^2 + 2t - t^2} = 2 + \sqrt{2}$, 当 $t = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等.

(2) 方法 2

设 $k = (t - 1)^2$ ($k \in [0, 1]$), $2 + (t - 1) + \sqrt{1 - (t - 1)^2} = 2 + \sqrt{k} + \sqrt{1 - k}$, 设 $y = \sqrt{k} + \sqrt{1 - k}$, 故 $y^2 = 1 + 2\sqrt{k(1 - k)} \leq 2$, 故 $2 + \sqrt{k} + \sqrt{1 - k} \leq 2 + \sqrt{2}$, 当 $k = \frac{1}{2}$ 时取等.

综上, $f(1) + f(2020) \leq 2 + 2\sqrt{2}$, 当 $f(0) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等.

幂函数 & 指数幂的拓展 (2)

A 组:

1. 将 $\left(\sqrt{x^{\frac{1}{3}}\sqrt[3]{x^{-2}}}\right)^{-\frac{8}{5}}$ 化成分数指数幂为 $x^{\frac{4}{15}}$.

2. 化简 $\left(\sqrt[3]{\sqrt[6]{a^9}}\right)^4 \cdot \left(\sqrt[6]{\sqrt[3]{a^9}}\right)^4$ 的结果为 a^4 .

解析 a 的指数: $9 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 + 9 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot 4 = 4$

3. $\frac{a^{\frac{4}{3}} - 8a^{\frac{1}{3}}b}{a^{\frac{2}{3}} + 2\sqrt[3]{ab} + 4b^{\frac{2}{3}}} \div \left(1 - 2\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right) \times \sqrt[3]{a}$.

解析 a .

4. 已知幂函数 $y = f(x)$ 的图像经过点 $(3, \sqrt{3})$, 则 $f(4) = 2$.

5. 已知幂函数 $y = (m^2 - m - 1)x^{\frac{m}{3}}$ 的图像关于 y 轴对称, 则 $m = 2$.

B 组:

1. 若幂函数 $y = x^{\frac{m}{3}} (m \in \mathbb{N}^*)$ 是奇函数, 则 m 的最小值为 1 .

2. 若幂函数 $y = (m^2 - m - 1)x^{-5m-3}$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 则 m 的值为 2 .

解析 $m^2 - m - 1 = 1 \iff m = -1, 2$. 分别代入检验即得.

3. 若幂函数 $y = x^{\frac{q}{p}} (|p|, |q| \text{ 是互质的自然数})$ 的图像关于 y 轴对称, 则 p, q 满足的条件是 $q \text{ 为偶数, } p \text{ 为奇数}$.

4. 有关幂函数的下列叙述中, 正确的序号是 $\textcircled{5}$:

- ① 幂函数的图像可能经过第四象限;
- ② 两个幂函数的图像至多有两个交点;
- ③ 若幂函数有增区间, 则该幂函数的指数必是正数;
- ④ 两个不同的幂函数 $f(x), g(x)$, 则函数 $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ 还是幂函数;
- ⑤ 若幂函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f^2(x) = g^2(x)$, 则 $f(x) = g(x)$.

解析

① 当 $x > 0$ 时, $y = x^k > 0$. 故假.

② $y = x$ 与 $y = x^3$ 有三个交点. 假.

③ $y = x^{-2}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增. 假.

④ 幂函数的定义域是由“表达式”决定的, 那么 $x^3 \cdot \frac{1}{x} = x^2$.

对于 $y = x^3 \cdot \frac{1}{x}$ 而言, $x \neq 0$; 对于 $y = x^2$ 而言, $x \in \mathbb{R}$.

那么, 从定义的角度来说, 是假命题. 实际上, 个别点去掉并不影响大局, 故看成真命题未尝不可.

⑤ 设 $f(x) = x^p, g(x) = x^q$, 则 $f^2(x) = x^{2p}, g^2(x) = x^{2q}$.

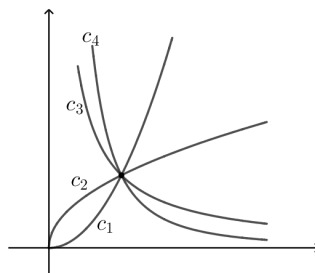
对于 $x = 0$ 而言, $f(x), g(x), f^2(x), g^2(x)$ 保持一致 (要么都为零, 要么都不存在).

当 $x > 0$ 时, 可得 $x^{2p-2q} = 1$. 故 $2p - 2q = 0$, 即 $p = q$.

此时, 若 $x < 0$ 有意义, 也是满足条件的. 故真.

5. 如图曲线是幂函数 $y = x^n$ 在第一象限内的图像, 已知 n 取 $\pm 2, \pm \frac{1}{2}$ 四个值, 则曲线 c_1, c_2, c_3, c_4 对应的值依次为…………… (B)

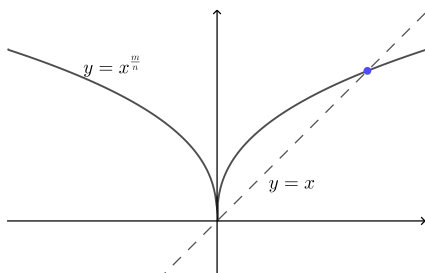
(A) $-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$ (B) $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$ (C) $-\frac{1}{2}, -2, 2, \frac{1}{2}$ (D) $2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}$



* 第 5 题图

6. 如图是函数 $y = x^{\frac{m}{n}}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$ 且互质) 的图像, 则…………… (C)

(A) m, n 是奇数, 且 $\frac{m}{n} < 1$ (B) m 是偶数, n 是奇数, 且 $\frac{m}{n} > 1$
(C) m 是偶数, n 是奇数, 且 $\frac{m}{n} < 1$ (D) m 是奇数, n 是偶数, 且 $\frac{m}{n} > 1$



* 第 6 题图

7. 函数 $g(x) = -\frac{x}{x+1}$ 的图像可以由函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 的图像经过下列变换得到…………… (B)

(A) 向左平移 2 个单位, 向上平移 2 个单位; (B) 向左平移 2 个单位, 向下平移 2 个单位;
(C) 向右平移 2 个单位, 向上平移 2 个单位; (D) 向右平移 2 个单位, 向下平移 2 个单位.

解析 $g(x) = -1 + \frac{1}{x+1}$, $f(x) = 1 + \frac{1}{x-1}$, 故 $g(x) = f(x+2) - 2$.

8. 记 $\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_n$, 设 $f_n(x) = x^{\frac{n}{3}}$, $g_n(x) = x^{\frac{n}{5}}$, $h_n(x) = x^{\frac{n}{2}}$, 下列论断中, 正确论断的序号为 ①.

① 使函数 $F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x)$ 是偶函数的最小正整数 n 的值等于 3;

② 使函数 $G(x) = \prod_{k=1}^n g_k(x)$ 是偶函数的最小正整数 n 的值等于 4;

③ 使函数 $H(x) = \prod_{k=1}^n h_k(x)$ 是奇函数的最小正整数 n 的值等于 3.

解析 积函数的奇偶性.

① $f_n(x)$ 为奇函数 $\iff n$ 为奇数, $f_n(x)$ 为偶函数 $\iff n$ 为偶数, 故真.

② $g_n(x)$ 为奇函数 $\iff n$ 为奇数, $g_n(x)$ 为偶函数 $\iff n$ 为偶数, 故假. $n_{\min} = 3$.

③ $h_1(x)$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 故非奇非偶. 故假.

9. 已知幂函数 $f(x) = x^{m^2-2m-3}$ ($m \in \mathbb{Z}$) 为偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设 $F(x) = \sqrt[4]{f(x)} + \frac{1}{\sqrt[4]{f(x)}}$, 试判断函数 $F(x)$ 的奇偶性及单调性.

解析

(1) 由 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数知 $m^2 - 2m - 3 < 0$, 由 $f(x)$ 为偶函数知 $m^2 - 2m - 3$ 为偶数. 故 $m = 1$, $f(x) = x^{-4}$

(2) $F(x) = \frac{1}{|x|} + |x|$, 为偶函数, 在 $(-1, 0), (1, +\infty)$ 单调增, 在 $(-\infty, -1), (0, 1)$ 单调减.

10. 已知 $f(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}}{5}$, $g(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}}{5}$.

(1) 证明 $f(x)$ 是奇函数, 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 分别计算 $f(4) - 5f(2)g(2)$ 和 $f(9) - 5f(3)g(3)$ 的值, 由此概括出涉及 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对所有不等于零的实数 x 都成立的一个等式, 并加以证明.

解析

(1) 奇函数易得, $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 单调递增. (注意定义域)

(2) $5f(x)g(x) = f(x^2)$. (原式显然是个平方差公式的形式)

11. 研究函数 $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 5}{x^2 + 4x + 4}$ 的单调性, 比较 $f(-\pi)$ 与 $f(-\frac{\sqrt{2}}{2})$ 的大小.

解析 $f(x) = 1 + \frac{1}{(x+2)^2}$.

于是 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上严格单调递增, 在 $(-2, +\infty)$ 上严格单调递减,

且 $f(x)$ 的图像关于 $x = -2$ 对称.

故 $f(x_1) < f(x_2) \iff |-2 - x_1| > |-2 - x_2| > 0$, 故 $f(-\pi) > f(-\frac{\sqrt{2}}{2})$.

12. 已知幂函数 $f(x) = x^{-m^2+2m+3}$ ($m \in \mathbb{Z}$) 为偶函数, 且在区间 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设函数 $g(x) = 2\sqrt{f(x)} - 8x + q - 1$, 若不等式 $g(x) > 0$ 对任意 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 q 的取值范围.

解析

(1) $-m^2 + 2m + 3 > 0 \iff m \in (-1, 3)$. 又 $m \in \mathbb{Z}$, 故 $m = 0, 1, 2$.
对应的 $-m^2 + 2m + 3$ 依次为 3, 4, 3, 故 $m = 1$, $f(x) = x^4$.

(2) $g(x) = 2x^2 - 8x + q - 1 > 0 \iff q > -2x^2 + 8x + 1 = -2(x-2)^2 + 9 \in [-9, 7]$.
故 $q > 7$.

13. 已知函数 $f(x) = x^3 + x$.

(1) 指出函数 $f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上的奇偶性与单调性 (无需证明);

(2) 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 且 $a + b > 0$, $b + c > 0$, $c + a > 0$, 求证: $f(a) + f(b) + f(c) > 0$;

(3) 是否存在自然数 n , 使 $f(n) = 1000$? 若存在, 求出 n ; 若不存在, 请说明理由.

解析

(1) 奇函数, 严格单调递增.

(2) $x_1 + x_2 > 0 \iff f(x_1) + f(x_2) > 0$. 然后 $\sum$ 即可.

(3) $f(9) < 1000 < f(10)$, 故不存在.

C 组:

1. 已知 a 是 128 的七次方根, 求 $\frac{1}{1+\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{1-\sqrt[4]{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a}$ 的值.

解析

$$\begin{aligned}& \frac{1}{1+\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{1-\sqrt[4]{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{(1-\sqrt[4]{a}) + (1+\sqrt[4]{a})}{(1+\sqrt[4]{a})(1-\sqrt[4]{a})} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{2}{1-\sqrt{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{2(1+\sqrt{a}) + 2(1-\sqrt{a})}{(1-\sqrt{a})(1+\sqrt{a})} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{4}{1-a} + \frac{4}{1+a} \\&= \frac{4(1+a) + 4(1-a)}{(1-a)(1+a)} \\&= \frac{8}{1-a^2} \\&= -\frac{8}{3}\end{aligned}$$

2. 已知 m 是正整数, 幂函数 $f(x) = x^{1+m-m^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上时严格增函数.

(1) 求幂函数 $f(x)$ 的解析式

- (2) 设 $\varphi(x) = \frac{a[f(x)]^2 + 1}{bf(x) + c}$ (a, b, c 为整数), 若 $\varphi(x)$ 是奇函数, 又 $\varphi(1) = 2, \varphi(2) < 3$, 求 a, b, c 的值.

解析

- (1) 根据 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上时严格增函数知 $1+m-m^2 > 0$, 又因为 m 是正整数, 所以 $m = 1$, 故 $f(x) = x$

- (2) $\varphi(x) = \frac{ax^2 + 1}{bx + c}$. 因为 $\varphi(x)$ 是奇函数, 故 0 不在定义域内, 否则 $\frac{1}{c}$ 必不为 0, 因此 $c = 0$, 经检验, 此时 $\varphi(x)$ 为奇函数.

$$\varphi(1) = \frac{a+1}{b} = 2, \text{ 即 } b = \frac{a+1}{2}$$

$$\varphi(2) = \frac{4a+1}{2b} = \frac{4a+1}{a+1} = 4 - \frac{3}{a+1} < 3, \text{ 故 } a \in \{0, 1\}$$

又因为 b 是整数, 故 $a = 1$

综上, $a = 1, b = 1, c = 0$

指数函数 (1)

A 组:

1. 若函数 $f(x) = m^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格减函数, 则 m 的取值范围是 $(0, 1)$.

2. 已知函数 $f(x) = a^x$ 的图像恒过定点 P , 则 P 点坐标是 $(0, 1)$.

解析 $a^0 = 1!!!$

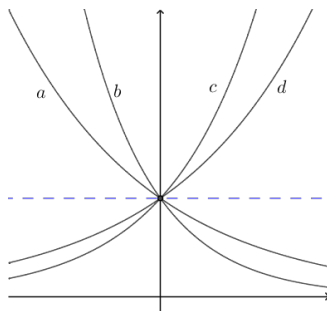
3. 如图, 指数函数 $y = a^x, y = b^x, y = c^x, y = d^x$, 则 a, b, c, d 与 1 的大小关系为……………(B)

(A) $a < b < 1 < c < d$

(B) $b < a < 1 < d < c$

(C) $1 < a < b < c < d$

(D) $a < b < 1 < d < c$



4. 函数 $f(x) = \sqrt{2^x - 1} + (x - 2)^0$ 的定义域为 $[0, 2) \cup (2, +\infty)$.

5. 函数 $y = (2a - 3)^x$ 是指数函数, 则 a 的取值范围是 $(\frac{3}{2}, 2) \cup (2, +\infty)$.

6. 已知函数 $f(x) = (a - 2)^x$, 当 $x < 0$ 时, $f(x) > 1$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $(2, 3)$.

7. 函数 $y = a^{x-2} + 1$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图像必经过定点 $(2, 2)$.

8. 函数 $f(x) = (\frac{1}{3})^x - 1, x \in [-1, 2]$ 的值域为 $[-\frac{8}{9}, 2]$.

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(2x + 1) < f(3x)$ 的 x 解集为 $(-\infty, 0)$.

解析 原不等式转化为 $2x + 1 > 3x$ 且 $0 > 3x$, 解得 $x \in (-\infty, 0)$

B 组:

1. 已知函数① $y = (-3)^x$, ② $y = (\frac{1}{3})^x$, ③ $y = 3^x$, ④ $y = x^{-3}$, ⑤ $y = (\sqrt{2})^x$, 其中是指数函数的有 ②③⑤.

2. 若函数 $f(x) = (m^2 - 1)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格减函数, 则 m 的取值范围是 $(-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2})$.

解析 $0 < m^2 - 1 < 1 \iff m \in (-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2})$.

3. 满足 $(a^2 + a + 2)^x > (a^2 + a + 2)^{1-x}$ (其中 $a \in \mathbb{R}$) 的实数 x 的取值范围是 $x > \frac{1}{2}$.

解析 $a^2 + a + 2 = (a + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 1$, 故 $x > 1 - x$.

4. 已知函数 $f(x) = 4 + a^{x-1}$ 的图像恒过定点 P , 则 P 点坐标是 $(1, 5)$.

解析 $a^0 = 1!!!$

5. 设集合 $P = \{(x, y) \mid y = k, x \in \mathbf{R}\}, Q = \{(x, y) \mid y = a^x + 1, x \in \mathbf{R}, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1\}$, 已知 $P \cap Q = \emptyset$, 那么实数 k 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

6. 若函数 $y = a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$, 则实数 a 的值为 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$.

解析 因为单调, 故 $|a - a^2| = \frac{a}{2}$, 解得 $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. 经检验, 皆符合条件.

7. 若函数 $y = \frac{a^x}{2a^2 - 5a + 2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上为严格减函数, 则 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{2}) \cup (1, 2)$.

解析 $\begin{cases} a \in (0, 1) \\ 2a^2 - 5a + 2 > 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a > 1 \\ 2a^2 - 5a + 2 < 0 \end{cases}$, 解得 $a \in (0, \frac{1}{2}) \cup (1, 2)$.

8. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$, 则该函数在 $\mathbb{R}$ 上是 (**A**)

(A) 严格单调递减无最小值

(B) 严格单调递减有最小值

(C) 严格单调递增无最大值

(D) 严格单调递增有最大值

解析 $2^x + 1 \in (1, +\infty)$, 故 $\frac{1}{2^x + 1} \in (0, 1)$.

9. 若 $0 < a < 1, b < -1$, 则函数 $f(x) = a^x + b$ 的图像不经过 (**A**)

(A) 第一象限

(B) 第二象限

(C) 第三象限

(D) 第四象限

解析 $f(0) = 1 + b < 0$ (连续性可知必过 III, IV). 又 $a \in (0, 1)$, 故不过 I.

10. 函数 $y = 2^{1-x} + 2$ 的图像可以由函数 $y = (\frac{1}{2})^x$ 的图像经过下面变换得到 (**C**)

(A) 先向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

(B) 先向左平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位

(C) 先向右平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

(D) 先向右平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位

解析 令 $f(x) = (\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$, 则 $y = f(x-1) + 2 = 2^{1-x} + 2$.

另外, 用 $f(0) = 1$ 也是可以的, 关键在于“若你明白了什么是代表元素那就自由的得”.

11. 若函数 $f(x) = \begin{cases} a^x, x \geq 1 \\ (2 - \frac{a}{2})x + 2, x < 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数, 则实数 a 的取值范围是 $[\frac{8}{3}, 4)$.

解析 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数 $\iff \begin{cases} a > 1 \\ 2 - \frac{a}{2} > 0 \\ a \geq (2 - \frac{a}{2}) + 2 \end{cases}$, 解得 $a \in [\frac{8}{3}, 4)$

12. 判断下列函数的奇偶性, 并证明.

(1) $y = \frac{a^x - a^{-x}}{2}, (a > 0, a \neq 1)$; (2) $y = x \cdot \frac{a^x - 1}{a^x + 1}, (a > 0, a \neq 1)$.

解析 (1) 奇; (2) 偶.

13. 解不等式: $0.3^{x^2+x+1} > 0.3^{-2x^2+5x}$.

解析 因为 $y = 0.3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减, 故原不等式 $\iff x^2 + x + 1 < -2x^2 + 5x \iff x \in (\frac{1}{3}, 1)$.

14. 解关于 x 的不等式: $a^{x^2} > (\frac{1}{a})^{-2x-1}$ (其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$).

解析 $a > 1$ 时, 等价于 $x^2 > 2x + 1$, 即 $x \in (-\infty, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$;

$a \in (0, 1)$ 时, 等价于 $x^2 < 2x + 1$, 即 $x \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$.

故 $a \in (0, 1)$ 时, 解集为 $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$;

$a > 1$ 时, 解集为 $(-\infty, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$.

15. 已知函数 $f(x) = 4^x + a \cdot 4^{-x}$ 是偶函数.

(1) 求 a 的值;

(2) 证明: 对任意实数 x_1 和 x_2 , 都有 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

解析

(1) $a = 1$;

(2) 任取 x_1, x_2 ,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] &= \frac{1}{2}(4^{x_1} + 4^{-x_1} + 4^{x_2} + 4^{-x_2}) \geq \frac{1}{2}(2\sqrt{4^{x_1}4^{x_2}} + 2\sqrt{4^{-x_1}4^{-x_2}}) \\ &= 4^{\frac{x_1+x_2}{2}} + 4^{-\frac{x_1+x_2}{2}} = f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\end{aligned}$$

16. 设函数 $f(x) = (a^2 + a - 5)a^x$ 是指数函数, 将 $f(x)$ 的图像向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位得到 $y = g(x)$ 的图像.

(1) 写出 $g(x)$ 的解析式;

(2) 对任意的 $x \in [-1, 2]$, $g(x) \geq 3 + \frac{m}{2} - \frac{m^2}{2}$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $g(x) = 2^{x+1} + 2$

(2) $\because g(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上是严格增函数, $\therefore g(x)_{\min} = g(-1) = 3 \therefore 3 + \frac{m}{2} - \frac{m^2}{2} \leq 3, \therefore m \geq 1$ 或 $m \leq 0$.

17. 定义在 D 上的函数 $f(x)$, 如果满足: 对任意 $x \in D$, 存在常数 $M > 0$, 都有 $-M \leq f(x) \leq M$ 成立, 则称 $f(x)$ 是 D 上的有界函数, 其中 M 称为函数 $f(x)$ 的上界. 已知 $f(x) = 4^x + a \cdot 2^x - 2$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的值域, 并判断函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是否为有界函数, 请说明理由;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是以 2 为上界的有界函数, 求实数 a 的取值范围.

解析

(1) $f(x) = 4^x - 2 \cdot 2^x - 2 = (2^x - 1)^2 - 3$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的值域为 $(-3, +\infty)$; 因此不存在常数 $M > 0$, 使得 $-M \leq f(x) \leq M$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不是有界函数;

(2) $-2 \leq 4^x + a \cdot 2^x - 2 \leq 2$ 对任意的 $x \in (-\infty, 0)$ 恒成立,

即 $-2^x \leq a \leq \frac{4}{2^x} - 2^x$ 对任意的 $x \in (-\infty, 0)$ 恒成立, 因为 $x < 0$, 所以 $2^x \in (0, 1)$, $-2^x \in (-1, 0)$; 又 $y = \frac{4}{2^x} - 2^x$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是严格减函数, 所以 $y = \frac{4}{2^x} - 2^x > \frac{4}{2^0} - 2^0 = 3$, 因此为使 $-2^x \leq a \leq \frac{4}{2^x} - 2^x$ 对任意的 $x \in (-\infty, 0)$ 恒成立, 只需 $0 \leq a \leq 3$.

指数函数 (2)

A 组:

1. 若 $f(\pi^x) = 2x - 1$, 则 $f(1) = \underline{-1}$.

解析 $f(\pi^0) = 2 \cdot 0 - 1$, 故 $f(1) = -1$.

2. 函数 $y = (\frac{1}{3})^{-2x^2-8x+1}$ 单调递增区间是 $\underline{[-2, +\infty)}$.

3. 函数 $y = x^2$ 与函数 $y = 2^x$ 的图像的交点个数 3 个.

解析 $x \in (-\infty, 0)$ 上有一个交点, 这可以用单调性解决.

$x > 0$ 时, $x = 2, 4$ 是交点.

4. 已知指数函数 $y = (2-a)^x$ 是严格增函数, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{(-\infty, 1)}$.

5. 实数 a 满足 $4^{a-1} < (\frac{1}{2})^{a-4}$, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{(-\infty, 2)}$.

解析 原不等式等价于 $2^{2a-2} < 2^{4-a}$, 由指数函数的单调性知原不等式等价于 $2a-2 < 4-a$, 解得 $a \in (-\infty, 2)$

6. 若函数 $y = a^x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$, 在 $[2, 3]$ 上的最大值比最小值大 $\frac{a^2}{2}$, 则 $a = \underline{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}}$.

解析 因为单调, 故 $|a^2 - a^3| = \frac{a^2}{2}$, 解得 $a = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. 经检验, 皆符合条件.

B 组:

1. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x - 1} + a$ 为奇函数, 则实数 $a = \underline{\frac{1}{2}}$.

解析 $f(x) = \frac{1}{a^x - 1} + \lambda$ 为奇函数 $\iff \lambda = \frac{1}{2}$,

$g(x) = \frac{1}{a^x + 1} + \lambda$ 为奇函数 $\iff \lambda = -\frac{1}{2}$.

2. 函数 $f(x) = \frac{3^x}{9^x + 1} - \frac{1}{2}$ 的值域是 $\underline{(-\frac{1}{2}, 0]}$.

解析 因为 $y = 3^x + 3^{-x} \in [2, +\infty)$,

故 $f(x) = \frac{1}{3^x + 3^{-x}} - \frac{1}{2} \in (-\frac{1}{2}, 0]$.

3. 函数 $y = 3^{\sqrt{x^2-5x+4}}$ 的递减区间是 $\underline{(-\infty, 1]}$, 值域是 $\underline{[1, +\infty)}$.

解析 定义域 $x \in (-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$.

根据复合函数的单调区间的原则“同增异减”可得递减区间是 $(-\infty, 1]$.

$\sqrt{x^2-5x+4} \in [0, +\infty)$, 故 $y \in [1, +\infty)$.

4. 已知实数满足等式 $(\frac{1}{2})^a = (\frac{1}{3})^b$, 下列 5 个关系式中, 不可能成立的有 ③④:

① $0 < b < a$; ② $a < b < 0$; ③ $0 < a < b$; ④ $b < a < 0$; ⑤ $a = b$.

解析 作图: $y = (\frac{1}{2})^x, y = (\frac{1}{3})^x$, 作直线 $y = t$, 分别取三种情形: $t \in (0, 1), 1, (1, +\infty)$.

5. 已知 $f(x) = \begin{cases} (2-a)x + 1, & x < 1 \\ a^x, & x \geq 1 \end{cases} (a > 0, a \neq 1)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的严格增函数, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{[\frac{3}{2}, 2)}$.

解析 $2-a > 0 \wedge a > 1 \wedge (2-a) \cdot 1 + 1 \leq a^1$, 解得 $a \in [\frac{3}{2}, 2)$.

注: 单调与严格单调, 各段单调, 区间端点.

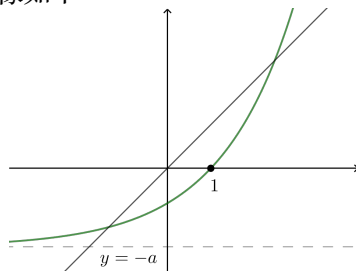
6. 函数 $y = 2^{-|x-1|}$ 单调减区间是 $[1, +\infty)$.

7. 若函数 $f(x) = a^x - x - a (a > 0, a \neq 1)$ 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是 $a > 1$.

解析 $f(x) = 0 \iff a^x - a = x$.

当 $a \in (0, 1)$ 时, 左侧函数单调递减, 右侧单调递增, 故至多一解.

当 $a > 1$ 时, 左右两侧的函数的图像如下:



8. 若 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $y = |a^x - 1|$ 与 $y = 2a$ 的图像有两个交点, 则 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{2})$.

解析 画图 (无所谓 a 与 1 的大小) 易得 $2a \in (0, 1) \iff a \in (0, \frac{1}{2})$.

9. 要使函数 $y = 1 + 2^x + a \cdot 4^x$ 在 $x \in (-\infty, -1]$ 上 $y \geq 0$ 恒成立, 则 a 的取值范围是 $a \geq -6$.

解析 $\iff a \geq \frac{-1 - 2^x}{4^x} = -t^2 - t$, 其中 $t = \frac{1}{2^x} \in [2, +\infty)$.

于是 $a \geq -6$.

10. 设函数 $f(x)$ 定义在实数集上, 且图像关于直线 $x = 1$ 对称, 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 3^x - 1$, 则(B)

(A) $f(\frac{1}{3}) < f(\frac{2}{3}) < f(\frac{3}{3})$

(B) $f(\frac{2}{3}) < f(\frac{3}{3}) < f(\frac{1}{3})$

(C) $f(\frac{2}{3}) < f(\frac{1}{3}) < f(\frac{3}{3})$

(D) $f(\frac{3}{3}) < f(\frac{2}{3}) < f(\frac{1}{3})$

解析 $f(\frac{1}{3}) = f(\frac{5}{3}), f(\frac{2}{3}) = f(\frac{4}{3})$.

$f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调递增, $\frac{4}{3} < \frac{3}{2} < \frac{5}{3}$, 于是 $f(\frac{4}{3}) < f(\frac{3}{2}) < f(\frac{5}{3})$.

11. 若函数 $y = 2^{-x+1} + m$ 的图像不经过第一象限, 则 m 的取值范围是.....(A)

(A) $m \leq -2$

(B) $m \geq -2$

(C) $m \leq -1$

(D) $m \geq -1$

解析 画图, 于是 $f(0) \leq 0 \iff m \leq -2$.

12. 若函数 $f(x) = \frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x}$ (a 为常数) 在定义域上为奇函数, 则 a 的值为.....(D)

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 1 或 -1

解析 首选解法: $f(0) = 0$ 或无意义, 即 $\frac{a-1}{1+a} = 0$ 或 $\frac{a-1}{1+a}$ 无意义, 故 $a = \pm 1$

也可以让函数在 $\pm\infty$ 时的极限互为相反数求解: $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow -\frac{1}{a}, x \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow a$, 由 $a = -\frac{1}{a}$ 得 $a = \pm 1$.

把握定义求解有: $f(x) = \frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x}, f(-x) = \frac{a - e^{-x}}{1 + a \cdot e^{-x}} = \frac{ae^x - 1}{a + e^x}$

由 $f(x) = -f(-x)$ 知 $\frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x} = -\frac{ae^x - 1}{a + e^x}$, 交叉相乘得到 $a^2 - e^{2x} = 1 - a^2e^{2x}$, 移项整理得 $(a^2 - 1) = (1 - a^2) \cdot (e^{2x})$, 因为此式恒成立, 所以必有 $a = \pm 1$

13. 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 而 $f(a^x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是.....(A)

(A) $(0, 1)$

(B) $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

(C) $(0, +\infty)$

(D) $(1, +\infty)$

解析 $a^x \in (0, +\infty)$, 故根据复合函数的单调性可知 $0 < a < 1$.

14. 已知函数 $y = 4^x - 3 \cdot 2^x + 3$ 的值域为 $[1, 7]$, 则 x 的范围可以是……………(D)

- (A) $[2, 4]$ (B) $(-\infty, 0)$ (C) $(0, 1) \cup [2, 4]$ (D) $(-\infty, 0] \cup [1, 2]$

解析 $t^2 - 3t + 3 = 1 \iff t = 1$ 或 2 , $t^2 - 3t + 3 = 7 \iff t = -1$ 或 4 .

由于 $2^x \in (0, +\infty)$, 故结合 $y = t^2 - 3t + 3$ 的图像及选项可知, 必须要有 $2^x \in [2, 4] \iff x \in [1, 2]$.

至于 $[-1, 1]$, 2^x 不能遍历, 所以 $x \rightarrow -\infty$ 方向是随意的.

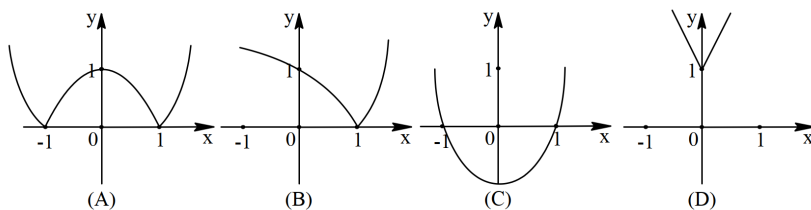
15. 已知函数 $y = \frac{1}{4 - 2^x}$ 的图像关于点 P 对称, 则点 P 的坐标为……………(C)

- (A) $(2, \frac{1}{2})$ (B) $(2, \frac{1}{4})$ (C) $(2, \frac{1}{8})$ (D) $(0, 0)$

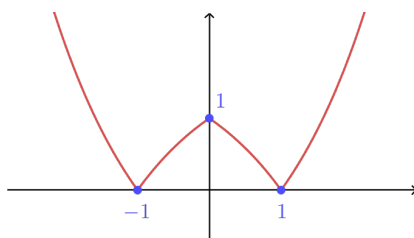
解析 设 $P(a, b)$, 因为 $x \neq 2$, 故 $a = 2$.

$2b = f(1) + f(3)$, 于是 $b = \frac{1}{8}$.

16. 已知函数 $f(x) = 2^x - 2$, 则函数 $y = |f(|x|)|$ 的图像只可能是……………(A)



解析



17. 求函数 $y = 3 \cdot 4^x - 20 \cdot 2^x + 3 \cdot 4^{-x} - 20 \cdot 2^{-x}$ 的最小值.

解析 令 $t = 2^x + 2^{-x} \in [2, +\infty)$, 则

$$\begin{aligned} y &= 3(4^x + 4^{-x}) - 20(2^x + 2^{-x}) \\ &= 3(2^x + 2^{-x})^2 - 20(2^x + 2^{-x}) - 6 \\ &= 3t^2 - 20t - 6 \\ &= 3(t - \frac{10}{3})^2 - \frac{118}{3} \end{aligned}$$

故 $y_{\min} = -\frac{118}{3}$, 当 $t = \frac{10}{3}$ 即 $2^x = \frac{1}{3}$ 或 3 , $x = \log_2 3$ 或 $-\log_2 3$ 时取到.

18. 设函数 $f(x) = \frac{a(a^{2x} - 1)}{a^x(a^2 - 1)}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 证明: $y = f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上为严格增函数.

解析 $f(x) = \frac{a}{a^2 - 1} \cdot (a^x - a^{-x})$.

任取实数集内的 $x_1, x_2, x_1 < x_2$

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{a}{a^2 - 1} (a^{x_2} - a^{x_1} - (a^{-x_2} - a^{-x_1})).$$

(1) 当 $0 < a < 1$ 时, $a^{x_2} - a^{x_1} < 0$, $a^{-x_2} - a^{-x_1} > 0$, $\frac{a}{a^2 - 1} < 0$, 故 $f(x_2) - f(x_1) > 0$

(2) 当 $a > 1$ 时, $a^{x_2} - a^{x_1} > 0$, $a^{-x_2} - a^{-x_1} < 0$, $\frac{a}{a^2 - 1} > 0$, 故 $f(x_2) - f(x_1) > 0$

因此 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上为严格增函数.

注: $f(x)$ 并非恒正或者恒负, 因此不应使用作商法.

指数函数的单调性证明如下: 任取实数集内的 $x_1, x_2, x_1 < x_2$, 由 $a^{x_1} > 0, a^{x_2} > 0$

- (1) 若 $a > 1$, 则 $\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2-x_1}$, 由幂的基本不等式, 因为 $x_2 - x_1 > 0$, 故 $a^{x_2-x_1} > 1$, 因此 a^x 单调递增.
- (2) 若 $1 > a > 0$, 则 $\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2-x_1} = \frac{1}{(\frac{1}{a})^{x_2-x_1}}$, 由幂的基本不等式, 因为 $x_2 - x_1 > 0$, 故 $(\frac{1}{a})^{x_2-x_1} > 1$, 故 $\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} < 1$, 因此 a^x 单调递减.

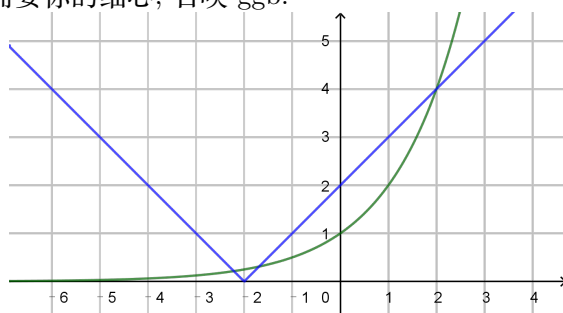
19. 若 $a^{2x} + \frac{1}{2}a^x - \frac{1}{2} \leq 0$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 求函数 $y = 2a^{2x} - 3a^x + 4$ 的值域.

解析 $a^{2x} + \frac{1}{2}a^x - \frac{1}{2} \leq 0 \wedge a^x > 0 \iff a^x \in (0, \frac{1}{2}]$.

$$y = 2a^{2x} - 3a^x + 4 = 2(a^x - \frac{3}{4})^2 + \frac{23}{8} \in [3, 4).$$

20. 利用函数图像, 讨论方程 $2^x - |x+2| = 0$ 解的个数, 并指出每个解所在区间 $[n, n+1)$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$.

解析 需要你的计算器, 需要你的细心, 召唤 ggb.



于是有 3 个解, $n = -3, -2, 2$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{2^x}{a} - \frac{a}{2^x}$ ($a > 0$) 是奇函数.

- (1) 求 a 的值;
- (2) 判断函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调性并证明.

解析

- (1) $f(0)$ 有意义, 故 $f(0) = 0$, 解得 $a = \pm 1$.
又 $a > 0$, 故 $a = 1$. 检验后发现符合条件.
- (2) 当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 单调递增.

22. 已知 $f(x) = \frac{10^x - 10^{-x}}{10^x + 10^{-x}}$.

- (1) 判断函数的奇偶性;
- (2) 证明 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数;
- (3) 求函数 $f(x)$ 的值域.

解析 $f(x) = \frac{100^x - 1}{100^x + 1}$.

- (1) $x \in \mathbb{R}$, 奇函数. 其实 $y = \frac{a^x - 1}{a^x + 1}$, $y = \frac{a^x + 1}{a^x - 1}$ 都是奇函数.
- (2) 定义去证, 最后一定是归结为 $y = 100^x$ 的单调性.
- (3) $f(x) \in (-1, 1)$.

23. 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $2^x + 3^y > 2^{-y} + 3^{-x}$, 求证: $x + y > 0$.

解析 令 $f(t) = 2^t - 3^{-t}$, 则 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增.

条件可化为 $2^x - 3^{-x} > 2^{-y} - 3^y$, 即 $f(x) > f(-y)$,

故 $x > -y$, 即 $x + y > 0$.

24. 已知函数 $f(x) = \frac{a \cdot 2^x + a^2 - 2}{2^x - 1} (x \neq 0)$, 其中 a 为实数.

- (1) 若函数 $f(x)$ 为奇函数, 求出 a 的值;
- (2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 求 a 的取值范围;
- (3) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) > 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

解析

(1) $f(1) + f(-1) = 0$, 可得 $a = -1$ 或 2 . 再证一下.

当 $a = -1$ 时, $f(x) = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1}$; 当 $a = 2$ 时, $f(x) = 2 \cdot \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$.

注: $f(-\infty) + f(+\infty) = 0$, 可得 $a = -1$ 或 2 .

(2) $f(x) = a + \frac{a^2 + a - 2}{2^x - 1}$, 故 $a^2 + a - 2 \leq 0$, 即 $a \in [-2, 1]$.

(3) $x \in [1, 2]$ 时, $2^x - 1 \in [1, 3]$, 于是 $f(x) > 1 \iff a \cdot 2^x + a^2 - 2 > 2^x - 1$.

即 $(a - 1) \cdot 2^x + (a^2 - 1) > 0$.

于是 $\begin{cases} (a - 1) \cdot 2^1 + (a^2 - 1) > 0 \\ (a - 1) \cdot 2^2 + (a^2 - 1) > 0 \end{cases}$, 解得 $a \in (-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$.

反函数 (1)

知识点: 反函数的概念、求反函数

A 组:

1. 函数 $y = 2x + 1 (x \geq 1)$ 的反函数是 $y = \frac{x-1}{2} (x \geq 3)$.
2. 函数 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 的反函数是 $y = x^{-2} (x > 0)$.
3. 函数 $f(x) = \frac{2}{1-x^2} (x < -1)$, 则 $f^{-1}(-\frac{2}{3}) = -2$.
4. “函数 $f(x) (x \in \mathbb{R})$ 存在反函数” 是 “函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为严格增函数” 的 必要不充分 条件.
5. 已知 $y = f(x)$ 有反函数, 那么方程 $f(x) = a$ (a 为常数) …………… (C)
(A) 无实数根 (B) 有且仅有一根 (C) 至多有一个实根 (D) 至少有一个实根
6. 函数 $f(x) = x^2 - 2ax - 3$ 在区间 $[1, 2]$ 存在反函数的充分必要条件是 $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.

B 组:

1. 函数 $f(x) = (x-1)^2 + 1 (x < 1)$ 的反函数为 $y = 1 - \sqrt{x-1} (x > 1)$.
2. 函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2, & x \geq 0 \\ 2^{-x}, & x < 0 \end{cases}$ 的反函数的定义域为 $(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$.
3. 已知函数 $y = f(x)$ 是奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 3^x - 1$, 设函数 $f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$, 则 $g(-8) = -2$.
4. 下列区间中, 使得 $f(x) = 2|x|$ 不存在反函数的区间是 …………… (B)
(A) $[2, 4]$ (B) $[-4, 4]$ (C) $[0, +\infty)$ (D) $(-\infty, 0)$
5. 已知函数 $y = x^2 - 2ax + 3 (x \in [1, 2] \cup [8, 9])$ 有反函数, 求实数 a 的取值范围.
解析 $a \in (-\infty, 1] \cup [2, \frac{9}{2}) \cup (\frac{11}{2}, 8] \cup [9, +\infty)$.
6. 已知 $f(x) = \frac{a-x}{x-a-1}$, 若函数 $y = f(x)$ 的反函数图像的对称中心是 $(-1, 3)$, 则实数 a 的值是 2.
解析 由反函数的对称中心知 $f(x)$ 的对称中心为 $(3, -1)$, 因此 $a+1=3$, 故 $a=2$.
7. 已知 $f(x) = x^2$, 若函数 $y = f(x), x \in D$ 的值域是 $\{1, 4, 9\}$, 且函数 $y = f(x)$ 存在反函数, 这样的 $f(x)$ 共有 8 个.
解析 ± 1 二选一, ± 2 二选一, ± 3 二选一, 根据乘法原理, 总共 2^3 种选法.
8. 已知 $f(x) = \sqrt{x-1}$, 函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 若 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则实数 a 的取值范围为 $[\frac{3}{4}, +\infty)$.

解析 $f^{-1}(x) = x^2 + 1 (x \geq 0)$.

设 $g(x) = f(x+a)$, 则 $g^{-1}(x) = f^{-1}(x) - a$, 因为 $g(x)$ 与 $g^{-1}(x)$ 均为增函数, 因此其交点必然在 $y = x$ 上. 由图象可知, a 的取值范围形式应为 $[m, +\infty)$, m 为边界情况对应的值. 边界情况为 $x^2 + 1 - a = x$ 只有一解, 此时 $a = \frac{3}{4}$, 故 $a \in [\frac{3}{4}, +\infty)$

9. 给出下列几个函数: ① $y = x^2 - 1 (x < -2)$; ② $y = x^3 - 1 (x \in \mathbb{R})$; ③ $y = x(2 - x) (x \geq 0)$; ④

$$y = \begin{cases} 2x, & x \geq 2 \\ 4, & x = 1 \end{cases}. \text{ 其中不存在反函数的序号是 } \underline{\text{③④}}.$$

10. 求下列函数的反函数:

$$(1) y = \frac{3x-1}{2x+1} (x \neq -\frac{1}{2}); (2) y = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^{\frac{2}{3}}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}; (3) y = x|x| + 2x.$$

解析

$$(1) y = \frac{1+x}{3-2x};$$

$$(2) y = \begin{cases} \sqrt{x+1}, & -1 \leq x \leq 0 \\ -x^{\frac{3}{2}}, & 0 < x \leq 1 \end{cases};$$

$$(3) y = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-x}, & x < 0 \\ \sqrt{1+x} - 1, & x \geq 0 \end{cases}.$$

11. 已知 $f(x) = x^2 - 2ax + 2, x \in [-1, 1]$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 求 $f^{-1}(1)$;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 存在反函数, 求对应的 a 的取值范围以及对应的反函数 $y = f^{-1}(x)$.

解析

(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = (x-1)^2 + 1 (x \in [-1, 1])$, 故其反函数为 $f^{-1}(x) = -\sqrt{x-1} + 1 (x \in [1, 5])$

(2) 当 $a \geq 1$ 时, $f^{-1}(x) = -\sqrt{x+a^2-2} + a (x \in [3-2a, 3+2a])$

当 $a \leq -1$ 时, $f^{-1}(x) = \sqrt{x+a^2-2} + a (x \in [3+2a, 3-2a])$

12. 设函数 $f(x) = 9^x - 2 \times 3^x (x \in \mathbb{R})$, 该函数是否有反函数? 如果有, 求出反函数; 如果没有, 请改变其定义域, 使其有反函数.

解析 $f(\log_3 \frac{1}{2}) = f(\log_3 \frac{3}{2}) = -\frac{3}{4}$, 故不存在反函数.

$$f(x) = (3^x - 1)^2 - 1.$$

$(-\infty, 0]$ 或 $[0, +\infty)$ 的子集.

13. 已知 $f(x) = x^2, g(x) = -\frac{1}{2}x + 5, y = g^{-1}(x)$ 表示 $y = g(x)$ 的反函数, 设 $F(x) = f[g^{-1}(x)] - g^{-1}[f(x)]$, 求 $F(x)$ 的最小值.

解析 $g^{-1}(x) = -2(x-5), F(x) = [-2(x-5)]^2 + 2(x^2-5) = 6x^2 - 40x + 90$

故当 $x = \frac{10}{3}$ 时, $F(x)$ 最小值为 $\frac{70}{3}$

14. 已知 $f(x) = 2^x + k$ (k 为常数), 函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 且 $A(-k, 2)$ 是函数 $y = f^{-1}(x)$ 图像上的点.

(1) 求实数 k 的值及函数 $y = f^{-1}(x)$ 的解析式;

(2) 将 $y = f^{-1}(x)$ 向右平移 2 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图像, 若不等式 $f^{-1}(x) - g(\sqrt{x}) \leq m$ 有解, 试求实数 m 的取值范围.

解析

$$(1) k = -2, f^{-1}(x) = \log_2(x+2) (x > -2)$$

$$(2) \ m \geq \frac{3}{2}$$

C 组:

1. 全集 U 有 2024 个元素, 若 $|A| = 2000$, $|B| = 1978$, $|C| = 1958$, 求 $|A \cap B \cap C|_{\min}$.

解析 $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| \geq 2000 + 1978 - 2024 = 1954$

$$|A \cap C| = |A| + |C| - |A \cup C| \geq 2000 + 1958 - 2024 = 1934$$

$$|B \cap C| = |B| + |C| - |B \cup C| \geq 1978 + 1958 - 2024 = 1912$$

$$|A \cap B \cap C| = |U| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| \geq 1888$$

当 $A \cup B = A \cup C = B \cup C = U$ 时取等号.

2. 求函数 $f(x) = x^2 + \sqrt{x^4 - 3x^2 + 2x + 5}$ 的值域.

解析 $f(x) = x^2 + \sqrt{(x^2 - 2)^2 + (x + 1)^2}$, 其几何意义为抛物线 $y = x^2$ 上点 B 到 $A(-1, 2)$ 的距离与 B 到 x 轴距离之和. 由图像可以判断出 $f(x) \in [2, +\infty)$

3. 已知 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 求 $x^2 + 2y - 2z + 3$ 的取值范围.

解析 $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$

反函数 (2)

知识点: 反函数的图像

A 组:

1. 若函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 则函数 $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ (B)
(A) 不能关于原点对称
(B) 单调性不可能相反
(C) 不可能同时是奇函数
(D) 如果图像存在交点, 则交点一定在 $y = x$ 直线
2. $y = f(x)$ 有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 且 $(a, f(a))$ 在 $y = f(x)$ 图像上, 则必在 $y = f^{-1}(x)$ 的图象上的点是 $(f(a), a)$.
3. 已知 $f(x) = \sqrt{2x-1}$, 函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(3) = \underline{5}$.
4. 已知 $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$, 若函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 则方程 $f^{-1}(x) = 2$ 的解 $x = \underline{\frac{3}{2}}$.
5. 设函数 $f(x)$ 的图像关于点 $(1, 2)$ 对称, 且存在反函数 $f^{-1}(x)$, $f(4) = 0$, 则 $f^{-1}(4) = \underline{-2}$.

解析 $(4, 0) \xrightarrow{\text{点}(1,2)} (-2, 4)$, 故 $f(-2) = 4$, 于是 $f^{-1}(4) = -2$.

B 组:

1. 已知点 $(2, \frac{1}{4})$ 既在函数 $y = 2^{ax+b}$ 的图像上, 又在它的反函数的图像上, 则实数 $a = \underline{-\frac{12}{7}}$, $b = \underline{\frac{10}{7}}$.
2. 已知函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 若函数 $y = f(1+x)$ 的图像经过点 $(3, 1)$, 则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图像必经过点 $(1, 4)$.
3. 设函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 且函数 $y = x - f(x)$ 的图像过点 $(1, 2)$, 则函数 $y = f^{-1}(x) - x$ 的图像一定过点 $(-1, 2)$.

解析 $2 = 1 - f(1) \iff f(1) = -1$, 于是 $f^{-1}(-1) = 1$, 故 $f^{-1}(-1) - (-1) = 2$.

4. 函数 $f(x) = a^x - \frac{5}{2}a + 6$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的图像经过点 $(5, 2)$, 且在区间 $(\frac{23}{4}, +\infty)$ 上恒有 $f^{-1}(x) < 0$, 则实数 $a = \underline{\frac{1}{2}}$.

解析 $f(2) = 5 \iff a^2 - \frac{5}{2}a + 6 = 5 \iff a = \frac{1}{2}, 2$.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = (\frac{1}{2})^x + \frac{19}{4}$, $f^{-1}(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x - \frac{19}{4})$, 满足题意;

当 $a = 2$ 时, $f(x) = 2^x + 1$, $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1)$, $f^{-1}(9) = 3 > 0$, 不满足题意, 故舍去.

综上, $a = \frac{1}{2}$.

5. 函数 $f(x) = \sqrt{x-a} (x \geq a)$ 的图像与其反函数的图像有公共点, 则实数 a 的范围是 $\underline{a \leq \frac{1}{4}}$.

解析 因为单调递增, 故原与反的交点在 $y = x$ 上, 于是只要方程 $\sqrt{x-a} = x (x \geq a)$ 有解即可.
 $\iff t = t^2 + a (t = \sqrt{x-a} \geq 0) \iff a = t - t^2 (t \geq 0)$, 于是 $a \leq \frac{1}{4}$.

6. 函数 $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 的反函数 (C)

(A) 是奇函数, 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

(B) 是偶函数, 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

(C) 是奇函数, 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

(D) 是偶函数, 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

7. 奇函数 $y = f(x)$ 有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 则必在 $y = f^{-1}(x)$ 的图像上的点是……………(B)

- (A) $(-f(a), a)$ (B) $(-f(a), -a)$ (C) $(-a, f^{-1}(a))$ (D) $(a, f^{-1}(-a))$

8. 已知函数 $f(x) = \frac{1-2x}{1+x}$, 函数 $y = g(x)$ 的图像与 $y = f^{-1}(x-1)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称, 则 $g(x)$ 等于……………(B)

- (A) $\frac{3-2x}{x}$ (B) $\frac{2-x}{x+1}$ (C) $\frac{1-x}{x+2}$ (D) $\frac{3}{x+2}$

解析 $y = f^{-1}(x-1) \iff x-1 = f(y) \iff x = f(y) + 1$, 故 $g(x) = f(x) + 1$.

9. 下面四个命题:

- ① 关于直线 $y = x$ 成轴对称的两个图形一定是互为反函数的一对函数的图像;
- ② 函数 $y = f(x)(x \in D)$ 与函数 $x = f^{-1}(y)(y \in f(D))$ 是互为反函数;
- ③ 函数 $y = f(x)$ 与其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图像若有交点, 则交点一定在直线 $y = x$ 上;
- ④ 函数 $y = f(x+a), x \in \mathbb{R}$ 与函数 $y = f^{-1}(x+a), x \in \mathbb{R}$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称.

其中错误的命题有 ①②③④ .

10. 已知直线 $f(x) = kx+b$ 与曲线 $g(x) = \frac{a}{x}(a > 0)$ 交于 $A(x_1, -3), B(x_2, 4)$ 两点, 则不等式 $f^{-1}(x) \leq g^{-1}(x)$ 的解集为 $(-\infty, -3] \cup (0, 4]$.

11. 设函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 且函数 $y = x - f(x)$ 的图像过点 $(1, 3)$, 则函数 $y = f^{-1}(x) + 3$ 的图像一定经过定点 $(-2, 4)$.

12. 给定实数 $a \neq 0, a \neq 1$, 设函数 $f(x) = \frac{x-1}{ax-1}(x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{1}{a})$. 求证: 函数 $f(x)$ 的图像关于 $y = x$ 对称.

解析 $f^{-1}(x) = f(x)$.

13. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数, 且它的反函数为 $f^{-1}(x)$, 如果 $A(-2, 1), B(2, -3)$ 是 $y = f(x)$ 图像上的两点, 求不等式 $|f^{-1}(\frac{x-1}{x})| < 2$ 的解集.

解析 $\iff -2 < f^{-1}(\frac{x-1}{x}) < 2 \iff f^{-1}(1) < f^{-1}(\frac{x-1}{x}) < f^{-1}(-3) \xrightarrow{\text{单调递减}} 1 > \frac{x-1}{x} > -3$
解得 $x \in (\frac{1}{4}, +\infty)$.

14. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 (x > 1)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$;

(2) 如果不等式 $(1 - \sqrt{x}) \cdot f^{-1}(x) > m(m - \sqrt{x})$ 对 $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ 上的每一个 x 都成立, 求 m 的范围;

(3) 设函数 $g(x) = \frac{1}{f^{-1}(x)} + \sqrt{x} + 2$, 求函数 $g(x)$ 的最小值及相应的 x 的值.

解析

(1) $f^{-1}(x) = \frac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}} (0 < x < 1)$.

(2) $\iff 1 + \sqrt{x} > m(m - \sqrt{x}) \iff (m+1)\sqrt{x} > m^2 - 1$.

于是只要 $(m+1)\sqrt{\frac{1}{4}} > m^2 - 1 \wedge (m+1)\sqrt{\frac{1}{2}} > m^2 - 1$ 即可, 解得 $m \in (-1, \frac{3}{2})$.

(3) $g(x) = \sqrt{x} + 1 + \frac{2}{\sqrt{x} + 1}$, 不难求得 $g(x)_{\min} = g(3 - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$.

15. 已知函数 $y = f(x), x \in D$ 是严格递增函数, 其反函数是 $y = f^{-1}(x)$.

- (1) 若 $y = x^2 - 1 (x > \frac{1}{2})$, 求 $y = f^{-1}(x)$, 并写出定义域 M ;
 (2) 对于 (1) 的 $y = f^{-1}(x)$ 和 M , 设任意 $x_1 \in M, x_2 \in M, x_1 \neq x_2$, 求证:

$$|f^{-1}(x_1) - f^{-1}(x_2)| < |x_1 - x_2|.$$

解析

- (1) $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$, $M = (-\frac{3}{4}, +\infty)$.
 (2) 证明: 任意取 $x_1 \in M, x_2 \in M, x_1 \neq x_2$, 则

$$\begin{aligned} |f^{-1}(x_1) - f^{-1}(x_2)| &= |\sqrt{x_1+1} - \sqrt{x_2+1}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1}} \\ \because x_1 &> -\frac{3}{4}, \therefore \sqrt{x_1+1} > \frac{1}{2}, \quad x_2 > -\frac{3}{4}, \therefore \sqrt{x_2+1} > \frac{1}{2}, \therefore \sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1} > 1, \therefore \\ 0 &< \frac{1}{\sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1}} < 1 \\ \therefore \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1+1} + \sqrt{x_2+1}} &< |x_1 - x_2|, \therefore |f^{-1}(x_1) - f^{-1}(x_2)| < |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

16. 已知函数 $f(x) = \sqrt{ax+2} (a < 0)$, 其反函数为 $f^{-1}(x)$.

- (1) 若点 $P(\sqrt{3}, -1)$ 在反函数 $f^{-1}(x)$ 的图像上, 求 a 的值;
 (2) 求证: 函数 $f(x)$ 的图像与 $y = x$ 的图像有且仅有一个公共点;
 (3) 如果点 $(m, n) (m \neq n)$ 是函数 $f(x) = \sqrt{ax+2} (a < 0)$ 与其反函数 $f^{-1}(x)$ 图像上的公共点, 求 a 的取值范围.

解析

- (1) $f(-1) = \sqrt{3}$, 故 $a = -1$.
 (2) $y = f(x) - x = \sqrt{ax+2} - x$ 严格单调递减.
 $x = 0$ 时, $y = \sqrt{2} > 0$; $x = -\frac{2}{a}$ 时, $y = \frac{2}{a} < 0$.
 故有根且唯一.
 (3) $f^{-1}(x) = \frac{x^2-2}{a} (x \geq 0)$, 由点 $(m, n) (m \neq n)$ 是公共点可知 $f(m) = n, f^{-1}(m) = n$, 根据反函数的性质可知 $f(n) = m, f^{-1}(n) = m$

选取 $f^{-1}(m) = n, f^{-1}(n) = m$ 构建方程组 (方便计算), 即
$$\begin{cases} \frac{m^2-2}{a} = n \\ \frac{n^2-2}{a} = m \end{cases} \quad (m \geq 0, n \geq 0)$$

两式相减有 $\frac{m^2-n^2}{a} = n-m$, 即 $\frac{(m+n)(m-n)}{a} = n-m$, 因此 $m = n$ 或 $m+n = -a$, $m = n$ 对应着原函数与反函数在 $y = x$ 的交点, 必然存在, 而 $m+n = -a$ 对应着题目所求的不在 $y = x$ 上的交点, 不一定存在 (可以通过带回 $\frac{m^2-2}{a} = n$ 检验判断)

因为 $(m, n), (n, m)$ 均在 $f(x)$ 上, 故可以看做是直线 $y = -(x-m) + n$ 与 $f(x)$ 的交点, 代入 $m+n = -a$ 即 $y = -x-a$ 与 $f(x)$ 有两个交点. 从图像上可以判断出两个边界分别是 $y = -x-a$ 与 $f(x)$ 相切或者 $y = -x-a$ 过 $f(x)$ 的端点 $(-\frac{2}{a}, 0)$.

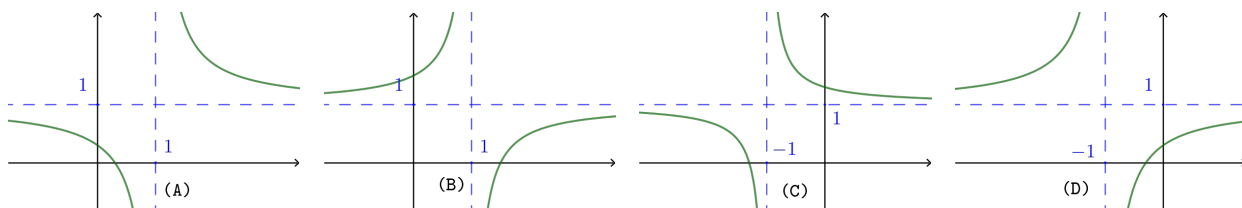
前者对应着方程 $ax+2 = x^2+2ax+a^2$ 判别式为 0, 即 $a^2-4(a^2-2) = 0$, 解得 $a = -\sqrt{\frac{8}{3}}$;

后者对应着 $\frac{2}{a} = a$, 解得 $a = -\sqrt{2}$, 因此 $a \in (-\frac{2\sqrt{6}}{3}, -\sqrt{2}]$

补充专题：函数的图像

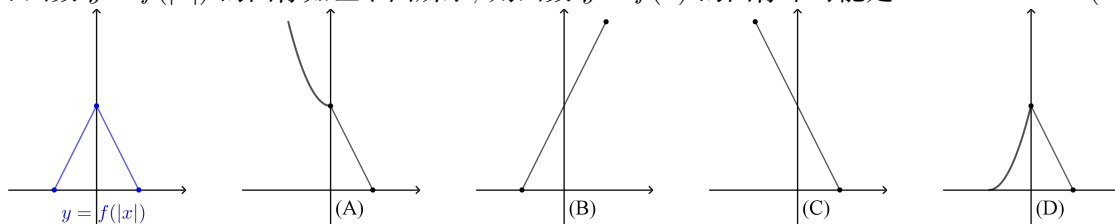
知识点：作图、识图、数形结合

- 要得到函数 $y = f(x)$ 的图像，只须将函数 $y = f(x+1) + 2$ 的图像先向 右 平移 1 个单位，再向 下 平移 2 个单位即可。
- 若函数 $y = x^2 + (a+2)x + 3, a \leq x \leq b$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称，则 $b =$ 6 .
解析 二次函数对称轴为 $x = -\frac{a+2}{2}$ ，故 $1 = -\frac{a+2}{2}$ ，即 $a = -4$ ，故 $b = 6$
- 函数 $f(x) = x^3 + 1$ 的图像关于点 (0,1) 对称。
- 若函数 $y = f(x-1)$ 是奇函数，则函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 (-1,0) 对称。
- 函数 $y = f(2-x)$ 的图像与函数 $y = f(x-1)$ 的图像关于 直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称，
- 若方程 $|x-8| = a$ 在 $[7,9]$ 上有两个实数解，则 a 的取值范围是 (0,1] .
- 若把函数 $y = f(x)$ 的图像作平移，可以使图像上的点 $P(1,0)$ 变换成点 $Q(2,2)$ ，则函数 $y = f(x)$ 的图像经此变换后所得图像对应的函数为 (A)
 (A) $y = f(x-1) + 2$ (B) $y = f(x-1) - 2$ (C) $y = f(x+1) + 2$ (D) $y = f(x+1) - 2$
- 函数 $y = \frac{x-2}{x-1}$ 的图像是 (B)



解析 可以先确定对称中心是 $(1,1)$ ，然后再代入 $x = 0$ 判断。

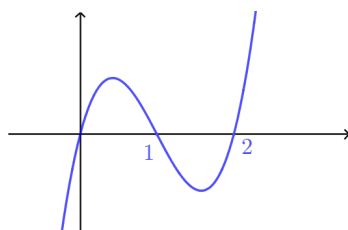
- 已知函数 $y = f(|x|)$ 的图像如左下图所示，则函数 $y = f(x)$ 的图像不可能是 (B)



解析 $f(|x|)$ 是将 $f(x)$ 在 y 轴右侧图像翻到左侧

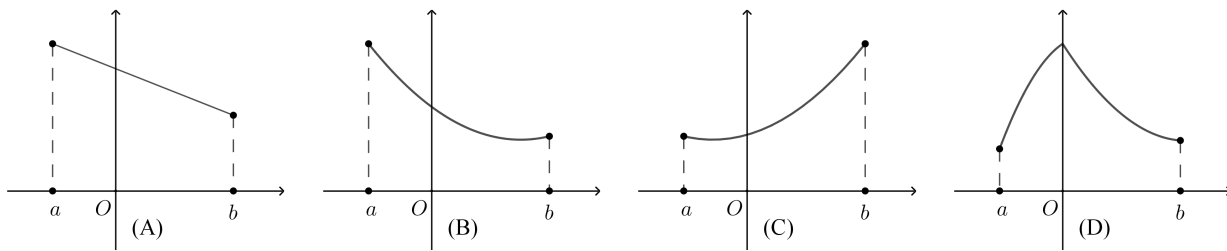
- 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的图像如下图，则 (A)

(A) $b \in (-\infty, 0)$ (B) $b \in (0, 1)$ (C) $b \in (1, 2)$ (D) $b \in (2, +\infty)$



解析 首先可以判断出 $a > 0$ ，然后根据三个零点列方程可以得到 $b = -3a$ 或者将 $f(x)$ 写成因式相乘的形式： $f(x) = ax(x-1)(x-2)$ ，也可以得到 $b = -3a$

11. 任取 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 \neq x_2$, 若 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数. 下列图像中, 可以是凸函数图像的是..... (C)



12. 函数 $f(x) = 2^{|x-1|}$ 的单调递减区间是 $(-\infty, 1)$.

解析 先判断对称性, 再分析单调性

13. 将函数 $g(x) = 3^{-2x}$ 的图象经过下列哪一种变换可以得到函数 $f(x) = 3^{2-2x}$ 的图象..... (B)

- (A) 向左平移 1 个单位长度 (B) 向右平移 1 个单位长度
(C) 向左平移 2 个单位长度 (D) 向右平移 2 个单位长度

14. 已知函数 $f(x) = 4^x - a \cdot 2^x + a$, 在 $x \in (0, +\infty)$ 的图像恒在 x 轴上方, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 4)$.

15. 已知函数 $f(x) = 1 - \frac{2}{2^x+1}$, 则..... (C)

- (A) $f(x)$ 是偶函数且是增函数 (B) $f(x)$ 是偶函数且是减函数
(C) $f(x)$ 是奇函数且是增函数 (D) $f(x)$ 是奇函数且是减函数

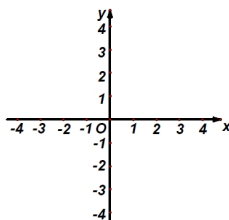
16. 设函数 $f(x) = 3^{-x^2+ax}$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 $[4, +\infty)$.

解析 函数 $y = 3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 而函数 $f(x) = 3^{-x^2+ax}$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增, 因此 $\frac{a}{2} \geq 2$, 解得 $a \geq 4$, 所以 a 的取值范围是 $[4, +\infty)$.

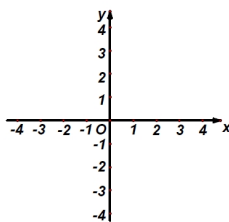
17. 已知 $f(x) = \begin{cases} 4^x - 2^{x+2} + m, & x \leq 0 \\ x + \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 的最小值为 2, 则 m 的取值范围为 $[5, +\infty)$.

18. 作出下列函数的图像:

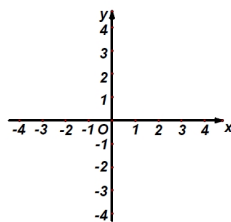
(1) $y = \frac{3x+1}{x-2}$;



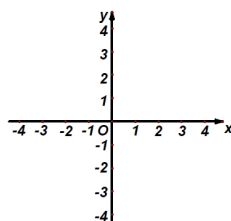
(2) $y = |x-2| + |2x+1|$;



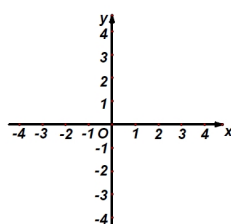
(3) $y = |x - 2| \cdot (x + 1)$



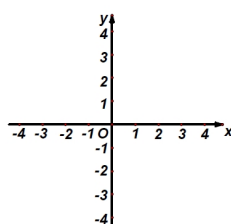
(4) $y = \frac{1-|x|}{|1-x|}$



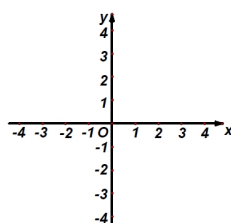
(5) $y = x^2 - 2|x| - 3$



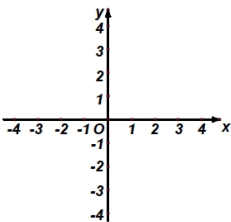
(6) $y = |x^2 - 2x - 3|$



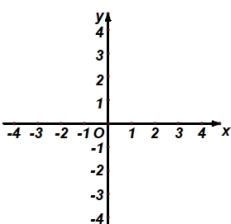
(7) $y = |x^2 - 2|x| - 3|$



19. (1) 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 试作出函数 $f(x) = [x], g(x) = x - [x]$ 的图象;

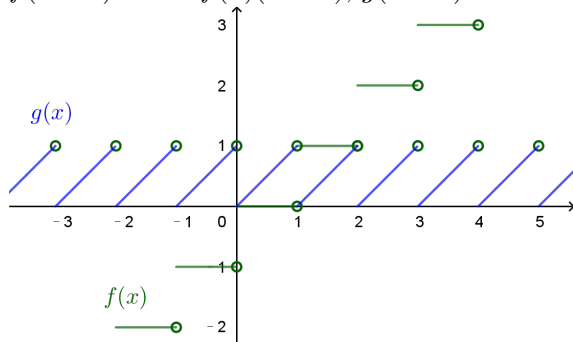


- (2) 设 $\{x\}$ 表示不小于 x 的最小整数, 试作出函数 $f(x) = \{x\}, g(x) = x + \{x\}$ 的图象.

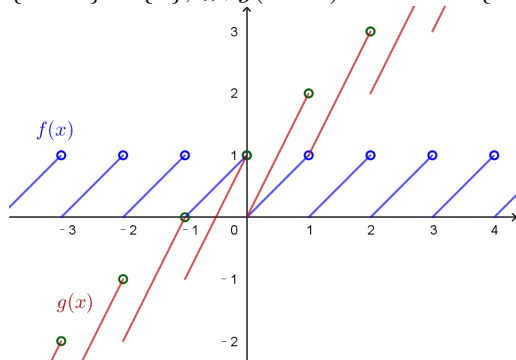


解析

$$(1) f(x+k) = k + f(x) (k \in \mathbb{Z}), g(x+k) = x+k - f(x+k) = x - f(x) = g(x) (k \in \mathbb{Z}).$$



$$(2) \{x+k\} = \{x\}, \text{ 故 } g(x+k) = x+k + \{x+k\} = g(x) + k (k \in \mathbb{Z}). x \in [0, 1) \text{ 时, } g(x) = 2x.$$



20. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2x (x \in \mathbb{R})$.

- (1) 若函数 $g(x)$ 的图像与函数 $f(x)$ 的图像关于原点对称, 求 $g(x)$ 的解析式;
- (2) 若函数 $g(x)$ 的图像与函数 $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称, 求 $g(x)$ 的解析式;
- (3) 若函数 $g(x)$ 的图像与函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x=1$ 对称, 求 $g(x)$ 的解析式.

解析

- (1) $g(x) = -f(-x) = -x^2 + 2x$;
- (2) $g(x) = f(-x) = x^2 - 2x$;
- (3) $g(x) = f(2-x) = (2-x)^2 + 2(2-x) = x^2 - 6x + 8$.

21. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + 3 - a, a \in \mathbb{R}$.

- (1) 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 函数 $y = f(x)$ 的最小值是关于 a 的函数 $m(a)$. 求 $m(a)$ 的最大值及其相应的 a 值;
- (2) 对于 $a \in \mathbb{R}$, 研究函数 $y = f(x)$ 的图像与函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 的图像公共点的个数; (写出结论即可).

解析

$$(1) \text{ 二次函数的对称轴为 } x = -\frac{a}{2}, \text{ 故 } m(a) = \begin{cases} f(0), & -\frac{a}{2} < 0 \\ f(-\frac{a}{2}), & 0 \leq -\frac{a}{2} \leq 2 \\ f(2), & -\frac{a}{2} > 2 \end{cases},$$

$$\text{即 } m(a) = \begin{cases} 3-a, & a > 0 \\ -\frac{a^2}{4} - a + 3, & -4 \leq a \leq 0 \\ 7+a, & a < -4 \end{cases}, \text{ 故 } m(a) \text{ 最大值为 } 4, \text{ 在 } a = -2 \text{ 处取到.}$$

(2) 当 $a = -2$ 时, 有 1 个交点, 当 $a \in (-6, -2) \cup (-2, 2)$ 时, 有 3 个交点; 当 $a = 2$ 或 $a = -6$ 时有 2 个交点, 当 $a > 2$ 或 $a < -6$ 时有 1 个交点.

22. (附加) 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合, 则在以下各项中, $f(1)$ 的可能取值是……………(B)

- (A) $\sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) 0

解析 函数图象应该是在以原点为圆心的圆上选取的 12 个点.

设点 $A(1, f(1))$, 则射线 OA 与 x 轴正方向的夹角不可以等于 $\frac{k\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$, 因此选 B

23. (附加) 设函数 $f_0(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$, $f_1(x) = \left|f_0(x) - \frac{1}{2}\right|$, $f_n(x) = \left|f_{n-1}(x) - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right|, n \geq 1, n \in \mathbf{N}$, 则方程 $f_n(x) = \left(\frac{1}{n+2}\right)^n$ 有 2^{n+1} 个实数根。

对数定义与运算

知识点: 对数、对数的运算(换底公式)

A 组:

1. 若 $2^x = 5$, 则 $x = \underline{\log_2 5}$; 若 $\log_2 x = 4$, 则 $x = \underline{16}$.
2. 若 $\log_x 3 = \frac{1}{4}$, 则 $x = \underline{81}$; 若 $\log_2 x = -4$, 则 $x = \underline{\frac{1}{16}}$.
3. 若 $\log_7 x = 0$, 则 $x = \underline{1}$; 若 $\log_x 100 = 1$, 则 $x = \underline{100}$.
4. 计算: $\log_2 \frac{1}{64} = \underline{-6}$; $\log_{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{3} = \underline{-1}$.
5. 计算: $3^{\log_3 17} = \underline{17}$.

B 组:

1. 若 $\log_a c \cdot \log_b c = 0$, 则 $ab + c - abc = \underline{1}$.

解析 $\log_a c = 0$ 或 $\log_b c = 0$, 故 $c = 1$.

2. 若 $\lg a, \lg b$ 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个实根, 则 $\lg(ab) \cdot \lg^2 \frac{a}{b}$ 的值为 4.

解析 $\begin{cases} \lg a + \lg b = 2 \\ \lg a \lg b = \frac{1}{2} \end{cases}$, 故 $\lg(ab) \cdot \lg^2 \frac{a}{b} = (\lg a + \lg b)(\lg a - \lg b)^2 = 2 \cdot (2^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}) = 4$

3. $3^{\log_{\sqrt{3}} 4}$ 的值是 16.

4. $\sqrt{5}^{\log_5 (-a)^2} (a \neq 0)$ 化简的结果是 $|a| (a \neq 0)$.

5. 若 $\log_4 (\log_3 (\log_2 x)) = 0$, 则 $x^{-\frac{1}{2}}$ 等于 $\frac{1}{4}\sqrt{2}$.

解析 $x = 2^{3^{4^0}} = 8$.

6. $\log_{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 等于 -1.

解析 设所求为 t , 则 $(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^t = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^{-1}$, 故 $t = -1$.

7. 若 $2 \ln \frac{a-b}{2} = \ln a + \ln b$, 则 $\frac{a}{b} = \underline{3+2\sqrt{2}}$.

8. 若 $\log_4 27 = m, \log_3 25 = n$, 则 $\lg 2$ 可用 m, n 表示为 $\frac{3}{3+mn}$.

解析 乱凑一通: $mn = \log_4 27 \cdot \log_3 25 = \frac{\lg 27}{\lg 4} \cdot \frac{\lg 25}{\lg 3} = \frac{3 \lg 3 \cdot 2 \lg 5}{2 \lg 2 \cdot \lg 3}$,
故 $\frac{mn}{3} = \frac{\lg 5}{\lg 2}$, 于是 $1 + \frac{mn}{3} = \frac{\lg 5}{\lg 2} + 1 = \frac{\lg 5 + \lg 2}{\lg 2} = \frac{1}{\lg 2}$,
则 $\lg 2 = \frac{3}{3+mn}$.

9. 若 $3^a = 4^b = 36$, 则 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b}$ 的值为 1.

解析 $a = \log_3 36, b = \log_4 36$, 则 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{\log_3 36} + \frac{1}{\log_4 36} = 2 \log_{36} 3 + \log_{36} 4 = \log_{36} 36 = 1$.

10. 适合 $\log_5 x \cdot \log_x 7 = \log_5 7$ 的 x 的集合是..... (C)

(A) $\{5, 7\}$

(B) $\{0, 1 \text{ 以外的实数} \}$

(C) $\{ \text{不为} 1 \text{ 的正数} \}$

(D) $\mathbb{R}$

11. 设 $m = \log_a x$, $n = \log_a y$, $p = \log_a z$, 用 m, n, p 表示下列各式:

(1) $\log_a \frac{x^2 \cdot \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}$; (2) $\log_a \frac{az}{x^{\frac{3}{2}}y}$.

解析 $x = a^m, y = a^n, z = a^p$.

(1) 原式 $= \log_a \frac{a^{2m} \cdot a^{\frac{n}{2}}}{a^{\frac{p}{3}}} = \log_a a^{2m + \frac{n}{2} - \frac{p}{3}} = 2m + \frac{n}{2} - \frac{p}{3}$.

(2) 同理可得: 原式 $= 1 + p - \frac{3m}{2} - n$.

12. 已知 $\log_a 2 = m$, $\log_a 3 = n$, 求 a^{2m-3n} 的值.

解析 由条件可得 $a^m = 2, a^n = 3$, 其中 $a > 0 \wedge a \neq 1$.

于是 $a^{2m-3n} = \frac{2^2}{3^3} = \frac{4}{27}$.

13. 已知 $3^{2x} = 4^{3y} = 12^6$, 求 $\frac{3}{x} + \frac{2}{y}$ 的值.

解析 直接弄倒数, 少写几步过程.

原式 $= \frac{6}{2x} + \frac{6}{3y} = 6 \cdot \log_{12^6} 3 + 6 \cdot \log_{12^6} 4 = \log_{12} 3 + \log_{12} 4 = 1$.

14. (1) 若 $\log_6 27 = a$, 用 a 表示 $\log_{18} 16$.

解析 $\frac{1}{a} = \log_{27} 6$, 于是 $\frac{3}{a} = 1 + \log_3 2$, 故 $\log_2 3 = \frac{a}{3-a}$.

于是 $\log_{18} 16 = 4 \log_{18} 2 = \frac{4}{\log_2 18} = \frac{4}{1 + 2 \log_2 3} = \frac{4}{1 + 2 \cdot \frac{a}{3-a}} = \frac{12-4a}{3+a}$.

(2) 若 $\log_{15} 2 = a$, $3^b = 5$, 试用 a, b 表示 $\log_{125} 18$.

解析 $a = \frac{\log_5 2}{\log_5 15} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3 + 1}, \frac{1}{b} = \log_5 3$.

于是 $\log_{125} 18 = \frac{1}{3}(\log_5 2 + 2 \log_5 3) = \frac{1}{3}(a(1 + \frac{1}{b}) + 2 \cdot \frac{1}{b}) = \frac{ab + a + 2}{3b}$.

C 组:

1. 已知 $\log_2(x+y) = \log_2 x + \log_2 y$

(1) 求 $x+2y$ 的最小值 (2) 求 $\frac{4x}{x-1} + \frac{9y}{y-1}$ 的最小值 (3) 正数 z 满足 $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{z} = 1$, 求 z 的取值范围

解析 $\log_2(x+y) = \log_2(xy)$, 故 $x+y=xy$, 即 $x = \frac{y}{y-1}, y = \frac{x}{x-1}$, 其中 $x > 1, y > 1$.

(1) $x+2y = x + \frac{2x}{x-1} = (x-1) + \frac{2}{x-1} + 3 \geq 2\sqrt{2} + 3$, 在 $x = 1 + \sqrt{2}, y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号.

(2) $\frac{4x}{x-1} + \frac{9y}{y-1} = \frac{4x}{x-1} + 9x = 9(x-1) + \frac{4}{x-1} + 13 \geq 25$, 在 $x = \frac{5}{3}, y = \frac{5}{2}$ 时取等号.

(3) $\frac{1}{z} = 1 - \frac{1}{x+y} = 1 - \frac{x-1}{x^2} = 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$
令 $t = \frac{1}{x}, t \in (0, 1)$, 因此 $\frac{1}{z} \in [\frac{3}{4}, 1)$, 故 $z \in (1, \frac{4}{3}]$

2. 已知 $\log_2[\log_{\frac{1}{2}}(\log_2 x)] = \log_3[\log_{\frac{1}{3}}(\log_3 x)] = \log_5[\log_{\frac{1}{5}}(\log_5 x)] = 0$, 比较实数 x, y, z 之间的大小关系.

解析 方程 $\log_a[\log_{\frac{1}{a}}(\log_a x)] = 0$ 的解为 $a^{\frac{1}{a}}$, 所以对于本题中的 x, y, z 分别为 $x = \sqrt{2}, y = \sqrt[3]{3}, z = \sqrt[5]{5}$; 故可得 $y > x > z$

3. 解方程组 $\begin{cases} \frac{e}{4} = x^y \cdot \ln x \\ \frac{ey + e \ln 4}{4} = x^y \end{cases}$

解析 上式除以下式可得 $\frac{1}{y + \ln 4} = \ln x$

为了消元, 需要表示出 x^y , 故前式变形为 $y + \ln 4 = \log_x e$, 进一步变形为 $x^{y + \ln 4} = e$, 因此 $x^y = \frac{e}{x^{\ln 4}}$,

将其代入原始方程组第一个式子有 $\frac{e}{4} = \frac{e}{x^{\ln 4}} \cdot \ln x$, 即 $x^{\ln 4} = 4 \ln x$, 即 $4^{\ln x} = 4 \ln x$.

令 $t = \ln x, t \in \mathbf{R}$, 故 $4^t = 4t$, 解得 $t = 1$ 或 2 .

故 $x = e, y = 1 - \ln 4$ 或 $x = \sqrt{e}, y = 2 - \ln 4$

4. 已知 $a_n = \log_{n+1}(n+2), n \in \mathbf{N}^*$, 定义使得 $a_1 a_2 a_3 \dots a_k$ 为整数的 k 称作“希望数”, 求区间 $[1, 2016]$ 内的所有“希望数”的和.

解析 易知 $a_1 a_2 a_3 \dots a_k = \log_2(k+2)$, 因此当 $k = 2^m - 2 (m \in \mathbf{N} \text{ 且 } m > 1)$ 的时候 $a_1 a_2 a_3 \dots a_k$ 为整数. 故 $[1, 2016]$ 内的所有“希望数”的和为 $\sum_{i=2}^{10} 2^i - 2 \times 9 = 2026$

对数函数

知识点: 对数函数的定义、图像、求定义域、奇偶性、单调性

A 组:

1. 对数函数 $f(x) = \log_3 x$ 定义域为 $(0, +\infty)$.

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0 \\ 3^x, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(f(\frac{1}{4})) = \underline{\frac{1}{9}}$.

解析 $f(\frac{1}{4}) = \log_2 \frac{1}{4} = -2$, 则 $f(f(\frac{1}{4})) = f(-2) = \frac{1}{9}$.

3. 函数 $y = \log_2(x+1)$ 的图像不经过第 II、IV 象限.

解析 向左平移 1 个单位, 图像过原点, 作图易得不过第 II、IV 象限.

4. 若 $f(x) = \log_3 x$, 且 $f^{-1}(m) = 81$, 则 $m = \underline{4}$.

解析 $m = f(81) = 4$.

5. 已知函数 $f(x) = \log_a x$ 在定义域内是严格减函数, 则实数 a 的取值范围 $(0, 1)$.

6. 函数 $f(x) = \log_a(2x+1) + 2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 必过定点 $(0, 2)$.

7. 已知函数 $f(x) = \log_2 \frac{a-x}{1+x}$ 图像关于原点对称, 则实数 a 的值为 1.

8. 函数 $y = \log_2 x$ 与 $y = \lg x$ 的图像的公共点是 1 个.

解析 当然只有一个 $(1, 0)$.

9. 若函数 $y = \log_a(x+b)$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图像过两点 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$, 则..... (A)

(A) $a = 2, b = 2$

(B) $a = \sqrt{2}, b = 2$

(C) $a = 2, b = 1$

(D) $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$

10. 判断奇偶性: 函数 $f(x) = \log_2 \frac{2-x}{2+x}$ 是 奇 函数.

11. 已知函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图像过点 $(9, 2)$, 则满足 $f(2m-1) - f(m+3) < 0$ 的实数 m 的取值范围是 $(\frac{1}{2}, 4)$.

12. 不等式 $|\log_2 x - a| < 5$ 对任意 $x \in [4, 16]$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 $(-1, 7)$.

B 组:

1. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-3} \cdot \lg \sqrt{4-x}$ 的定义域是 $[2, 3) \cup (3, 4)$.

解析 $x-2 \geq 0 \wedge x-3 \neq 0 \wedge \sqrt{4-x} > 0$, 故 $x \in [2, 3) \cup (3, 4)$.

2. 设函数 $y = \lg(x^2 - 5x)$ 的定义域为 M , 函数 $y = \lg(x-5) + \lg x$ 的定义域为 N , 则..... (C)

(A) $M \cup N = \mathbb{R}$

(B) $M = N$

(C) $M \supseteq N$

(D) $M \subseteq N$

解析 $ab > 0$ 与 $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$ 的关系.

3. 下列各组函数中表示同一函数的是..... (D)

(A) $y = \lg 10^x, y = 10^{\lg x}$

(B) $y = \lg 2x, y = 2 \lg x$

(C) $y = \lg x^2, y = 2 \lg x$

(D) $y = \lg \sqrt{x}, y = \frac{1}{2} \lg x$

解析 考虑定义域.

4. 函数 $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}x))}$ 的定义域是 $(\frac{1}{3}, \sqrt[3]{\frac{1}{3}}]$.

解析 $\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}x)) \geq 0 \iff 0 < \log_{\frac{1}{3}}(\log_{\frac{1}{3}}x) \leq 1 \iff 1 > \log_{\frac{1}{3}}x \geq \frac{1}{3} \iff (\frac{1}{3})^1 < x \leq (\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$.

5. (1) 函数 $y = \log_2(x^2 - 2x)$ 的单调递增区间是 $(2, +\infty)$;

(2) 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6)$ 的单调增区间为 $(-\infty, 2)$.

6. 已知 $1 < x < 2$, 则 $a = 2^x$, $b = \sqrt[3]{x}$, $c = \log_{\frac{1}{2}}x$ 的大小关系是 $a > b > c$.

7. 函数 $f(x) = \log_2(1-x) (x < -3)$ 的反函数是 $f^{-1}(x) = 1 - 2^x (x > 2)$.

解析 $1-x > 4$, 故 $f(x) \in (2, +\infty)$.

$f^{-1}(x) = 1 - 2^x (x > 2)$.

8. 设函数 $f(x) = \log_3(x^2 + 1) - 1 (x > 0)$, 求 $f^{-1}(x) = \sqrt{3^{x+1}} - 1 (x > -1)$.

解析 $f^{-1}(x) = \sqrt{3^{x+1}} - 1 (x > -1)$.

9. 方程 $\log_2 x = x^2 - 4$ 的解的个数是 2 个.

10. 已知 $f(x)$ 为奇函数, 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) = x \lg(x+1)$, 则当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = x \lg(1-x)$.

解析 当 $x \in (0, 1)$ 时, $-x \in (-1, 0)$, 于是 $f(x) = -f(-x) = -(-x) \lg(-x+1) = x \lg(-x+1)$.

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (\frac{1}{2})^x, & x \geq 4 \\ f(x+1), & x < 4 \end{cases}$, 则 $f(2 + \log_2 3)$ 的值为 $\frac{1}{24}$.

解析 $2 + \log_2 3 \in (3, 4)$, $3 + \log_2 3 \in (4, 5)$,

故 $f(2 + \log_2 3) = f(3 + \log_2 3) = (\frac{1}{2})^{3 + \log_2 3} = \frac{1}{24}$.

12. (1) 不等式 $\log_x 3 < \log_x 2$ 的解集为 $(0, 1)$.

(2) 不等式 $\lg(x-1)^2 > 2$ 的解集是 $(-\infty, -9) \cup (1, +\infty)$.

解析

(1) $\iff \frac{\lg 3}{\lg x} < \frac{\lg 2}{\lg x} \iff \frac{\lg 3 - \lg 2}{\lg x} < 0 \iff \lg x < 0 \iff 0 < x < 1$.

(2) $\iff (x-1)^2 > 100 \iff x \in (-\infty, -9) \cup (1, +\infty)$.

13. 已知函数 $g(x) = f(x) - \frac{1}{f(x)}$, 其中 $\log_2 f(x) = 2x$, $x \in \mathbb{R}$, 则 $g(x)$ (C)

(A) 是奇函数又是减函数

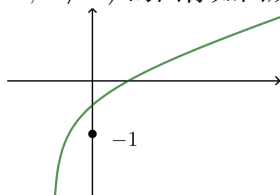
(B) 是偶函数又是增函数

(C) 是奇函数又是增函数

(D) 是偶函数又是减函数

解析 $f(x) = 4^x$, 则 $g(x) = 4^x - 4^{-x}$.

14. 已知函数 $f(x) = \log_a(2^x + b - 1) (a > 0, a \neq 1)$ 的图像如图所示, 则 a, b 满足的关系是 (A)



(A) $0 < a^{-1} < b < 1$

(B) $0 < b < a^{-1} < 1$

(C) $0 < b^{-1} < a < 1$

(D) $0 < a^{-1} < b^{-1} < 1$

解析 由复合函数的单调性可知 $a > 1$.

又 $-1 < f(0) < 0$, 故 $-1 < \log_a(2^0 + b - 1) < 0$, 即 $a^{-1} < b < 1$.

15. 若 $\log_a 2 < \log_b 2 < 0$, 则..... (B)

(A) $0 < a < b < 1$

(B) $0 < b < a < 1$

(C) $a > b > 1$

(D) $b > a > 1$

解析 $\iff \frac{1}{\log_2 a} < \frac{1}{\log_2 b} < 0 \iff 0 > \log_2 a > \log_2 b \iff 1 > a > b > 0$.

16. 函数 $f(x) = \lg(2^x - b)$ (b 为常数), 若 $x \in [1, +\infty)$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则..... (A)

(A) $b \leq 1$

(B) $b < 1$

(C) $b \geq 1$

(D) $b = 1$

解析 $f(x)$ 在定义域上严格单调递增, 于是只要 $f(1) \geq 0$ 即可, 易得 $b \leq 1$.

17. (1) 若函数 $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$ 的定义域为 R , 则实数 a 的取值范围是 $a > 4$.

(2) 若函数 $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$ 的值域为 R , 则实数 a 的取值范围是 $0 \leq a \leq 4$.

(3) 若函数 $y = \log_a(x^2 - ax + 1)$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是 $1 < a < 2$.

解析

(1) $a > 0$ 且 $\Delta < 0$

(2) $a = 0$ 或 $a > 0$ 且 $\Delta \geq 0$

(3) 由复合函数单调性知 $a > 1$, 由最小值在内层抛物线顶点取, 因此顶点应在 x 轴上方, 故 $\Delta < 0$

18. 设定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg|x-1||, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$, 则关于 x 的方程 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 有 7 个不同实数根的充要条件是..... (C)

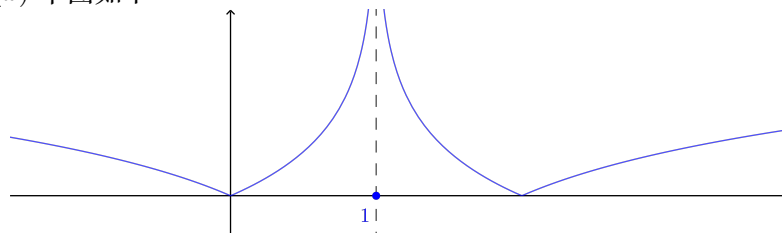
(A) $b < 0$ 且 $c > 0$

(B) $b > 0$ 且 $c < 0$

(C) $b < 0$ 且 $c = 0$

(D) $b \geq 0$ 且 $c = 0$

解析 作 $y = f(x)$ 草图如下:



结合图像对于关于 x 的方程 $t = f(x)$ 解的情形如下:

$t < 0$ 时, 无解; $t = 0$ 时, 3 解; $t > 0$ 时, 4 解.

由于 $3 + 4 = 7$, 于是对于 $t^2 + bt + c = 0$ 而言, $t_1 = 0, t_2 > 0$.

故 $c = 0, -b > 0$, 即 $b < 0, c = 0$.

19. (1) 求函数 $y = \frac{1}{\log_2(-x^2 + 4x - 3)}$ 的定义域;

(2) 求函数 $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1)}$ 的定义域.

解析

(1) $\log_2(-x^2 + 4x - 3) \neq 0 \iff x \in (1, 2) \cup (2, 3)$.

(2) $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1) \geq 0 \iff 0 < x^2 - 1 \leq 1 \iff x \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$.

20. 判断下列函数的奇偶性:

$$(1) f(x) = \log_2(x+1) + \log_2(x-1);$$

$$(2) f(x) = \lg \frac{x-1}{x+1};$$

$$(3) \text{ 数 } f(x) = \lg(\sqrt{x^2+1} - x).$$

解析

(1) 定义域不关于原点对称, 故非奇非偶.

(2) 定义域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 奇函数.

(3) 定义域为 $\mathbb{R}$, $f(-x) = \lg(\sqrt{x^2+1} + x) = \lg \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} = -f(x)$, 故为奇函数.

21. 已知 $f(x) = 1 + \log_2 x (1 \leq x \leq 4)$, 求函数 $g(x) = f^2(x) + f(x^2)$ 的最大值和最小值.

解析 $x \in [1, 4] \wedge x^2 \in [1, 4]$, 则 $x \in [1, 2]$. 令 $t = \log_2 x \in [0, 1]$.

$g(x) = (1+t)^2 + (1+2t) = t^2 + 4t + 2 \in [2, 7]$, 故 $\min = 2(x=1)$, $\max = 7(x=2)$.

22. 已知 x 满足不等式 $2(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + 7\log_{\frac{1}{2}} x + 3 \leq 0$, 求函数 $f(x) = \log_2 \frac{x}{2} \log_2 \frac{x}{4}$ 的最大值与最小值.

解析 令 $t = \log_2 x$, 则 $2t^2 - 7t + 3 \leq 0$, 解得 $t \in [\frac{1}{2}, 3]$.

故 $y = (t-1)(t-2) = t^2 - 3t + 2 = (t - \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4} \in [-\frac{1}{4}, 2]$.

所以 $f(x)_{\min} = f(2^{\frac{3}{2}}) = -\frac{1}{4}$, $f(x)_{\max} = f(8) = 2$.

23. (1) 已知函数 $y = \log_a x$ 在 $x \in [2, +\infty)$ 时恒有 $|y| > 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 设函数 $f(x) = \lg(1 + 2^x + a \cdot 4^x)$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, 如果当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $f(x)$ 恒有意义, 求 a 的取值范围.

解析

(1) $|y| = 1 \iff a = 2 \text{ 或 } \frac{1}{2}$.

对数函数 $y = \log_a x$ 的图像过 $(a, 1)$, 在 $x = 1$ 右侧, $a > 1$ 时 a 越大图像增长越慢, $1 > a > 0$ 时 $\frac{1}{a}$ 越大图像下降越慢, 因此由图像性质 $|y| > 1 \iff a \in (\frac{1}{2}, 1) \cup (1, 2)$

(2) $1 + 2^x + a \cdot 4^x > 0 \iff a > \frac{-1 - 2^x}{4^x} = -t^2 - t$, 其中 $t = (\frac{1}{2})^x \in [\frac{1}{2}, +\infty)$.

而 $y = -t^2 - t$ 在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 上的最大值为 $-\frac{3}{4}$ (当且仅当 $t = \frac{1}{2}$ 时取到), 故 $a > -\frac{3}{4}$.

24. 已知 $f(x) = \frac{1}{1 + \log_2 |x|} + p (p \in \mathbb{R})$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 当 $x \in (-\frac{1}{2}, 0)$ 时, 判断 $f(x)$ 的单调性;

(3) 当 $x > 0$ 时, 若 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$ 且 $f^{-1}(0)$ 的值在 $[2, 3]$ 之间, 求 p 的取值范围.

解析

(1) $1 + \log_2 |x| \neq 0 \iff |x| \neq \frac{1}{2} \text{ 且 } x \neq 0 \iff x \neq \pm \frac{1}{2} \text{ 且 } x \neq 0$. 故定义域为 $\{x | x \neq \pm \frac{1}{2}, x \neq 0\}$

(2) 单调递增.

(3) 令 $t = f^{-1}(0)$, 则 $f(t) = 0$, 且 $t \in [2, 3]$.

于是 $\frac{1}{1 + \log_2 |t|} \in [\log_2 2, \frac{1}{2}]$, 而 $p = -\frac{1}{1 + \log_2 |t|}$, 于是 $p \in [-\frac{1}{2}, -\log_2 2]$.

指对方程

1. 方程 $2^{2+x} - 2^{2-x} = 15$ 的解集是 $\{2\}$.
2. 方程 $9^x + 6^x = 2^{2x+1}$ 的解集是 $\{0\}$.
3. 方程 $2^{|x+1|} = 3$ 的解集是 $\{\log_2 \frac{3}{2}, \log_2 \frac{1}{6}\}$.
解析 $y = 2^{|x+1|}$ 关于 $x = -1$ 对称, 两根之和为 -2
4. 方程 $\log_2(9 - 2^x) = 3 - x$ 的解集是 $\{0, 3\}$.
解析 转化为 $9 - 2^x = 2^{3-x}$, 即 $9 = 2^x + 8 \cdot 2^{-x}$, 故 $2^x = 1$ 或 8 , $x \in \{0, 3\}$
5. 满足方程 $3^{2x+2} - 3^{x+3} - 3^x + 3 = 0$ 的实数解有 2 个.
6. 已知 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$, 则 $f^{-1}(\frac{3}{5})$ 的值为 -2 .
解析 $t = f^{-1}(\frac{3}{5}) \iff f(t) = \frac{3}{5}$, 解得 $t = -2$.
7. 求方程 $9^x + 4^x = \frac{5}{2} \cdot 6^x$ 的解集.
解析 两边同除以 4^x , 得 $((\frac{3}{2})^x)^2 - \frac{5}{2} \cdot (\frac{3}{2})^x + 1 = 0$.
于是 $(\frac{3}{2})^x = 2, \frac{1}{2}$, 故 $x = \pm \log_{\frac{3}{2}} 2$.
8. 方程 $4^x + 4^{-x} - 5(2^x + 2^{-x}) + 6 = 0$ 的解集是 $\{\log_2(2 + \sqrt{3}), \log_2(2 - \sqrt{3})\}$.
解析 令 $t = 2^x + 2^{-x}$, 则 $t^2 - 5t + 4 = 0$, 故 $t = 1$ 或 4 .
而 $2^x + 2^{-x} = 1$ 无解, 解 $2^x + 2^{-x} = 4$ 得 $x = \log_2(2 \pm \sqrt{3})$.
9. 关于 x 的方程 $5^{-x} = \frac{a+3}{5-a}$ 的根为正数, 则实数 a 的取值范围是 $(-3, 1)$.
解析 $x > 0$ 时, $5^{-x} \in (0, 1)$, 故 $\frac{a+3}{5-a} \in (0, 1)$, 解得 $a \in (-3, 1)$
10. 函数 $y = 3^{-|x-1|} - m$ 的图像与 x 轴有交点时, m 的取值范围是 $(0, 1]$.
解析 $3^{-|x-1|} \in (0, 1]$, 故 $m \in (0, 1]$.
11. 关于 x 的方程 $4^x + (m+1) \cdot 2^x + m = 0$ 只有一个根, 则 m 的取值范围是 $(-\infty, 0)$.
解析 令 $t = 2^x \in (0, +\infty)$, 故方程可化为 $t^2 + (m+1)t + m = 0$.
原问题等价于 $t^2 + (m+1)t + m = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一根.
而 $(t+1)(t+m) = 0$, 故 $m \in (-\infty, 0)$.
12. 设非零实常数 a, b, c 满足 a, b 同号, b, c 异号, 则关于 x 的方程 $a \cdot 4^x + b \cdot 2^x + c = 0 \cdots \cdots$ (B)
(A) 无实根 (B) 仅有一个实根
(C) 有两个异号的实根 (D) 有两个同号的实根
解析 $ac < 0, 2^x > 0$.
13. 若 α, β 是方程 $\lg^2 x - \lg x^2 - 2 = 0$ 的两个根, 那么 $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$ 的值为 -4 .
解析 令 $\lg \alpha = x_1, \lg \beta = x_2$, 则 $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha = \frac{\lg \beta}{\lg \alpha} + \frac{\lg \alpha}{\lg \beta} = \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 2$.
原方程等价于 $\lg^2 x - 2 \lg x - 2 = 0$, 故 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 的两根.
于是 $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha = \frac{2^2}{-2} - 2 = -4$.
14. (1) 方程 $\log_2(x+2) = x$ 的实数根的个数为 2;

(2) 已知 α, β 分别是方程 $\log_2 x + x - 3 = 0$ 和 $2^x + x - 3 = 0$ 的根, 则 $\alpha + \beta$ 的值为 3.

解析

(1) 作图: $y = \log_2(x+2)$, $y = x$, 故有两个交点.

(2) 令 $f(x) = \log_2 x + x$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增.

于是 $f(\alpha) = 3$, $f(2^\beta) = \log_2 2^\beta + 2^\beta = \beta + 2^\beta = 3$,

故 $\alpha = 2^\beta$, 故 $\alpha + \beta = 2^\beta + \beta = 3$.

15. 函数 $f(x) = \log_2(1 + 3^x + 9^x \cdot a)$ 当 $x \leq 1$ 时总有意义, 则实数 a 的取值范围是 $(-\frac{4}{9}, +\infty)$.

解析 问题等价于: 对于任意 $x \leq 1$, $1 + 3^x + 9^x \cdot a > 0$ 恒成立.

于是 $a > \frac{-3^x - 1}{9^x} = -t^2 - t$, 其中 $t = \left(\frac{1}{3}\right)^x \in \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

而 $-t^2 - t = -(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}$, 在 $[\frac{1}{3}, +\infty)$ 上的最大值为 $-\frac{4}{9}$, 故 $a > -\frac{4}{9}$.

16. 记号 $[x]$ 表示不大于实数 x 的最大整数, 则方程 $\lg^2 x - [\lg x] - 2 = 0$ 的解集为……………(C)

(A) $\{x \mid \frac{1}{10} \leq x \leq 100\}$

(B) $\{\frac{1}{10}, 10^{\sqrt{2}}, 10^{-\sqrt{2}}, 10^{\sqrt{3}}\}$

(C) $\{\frac{1}{10}, 10^{\sqrt{3}}, 100\}$

(D) $\{\frac{1}{10}, 10^{\sqrt{2}}, 10^{-\sqrt{2}}, 10^{\sqrt{3}}, 100\}$

解析 选择题可以代入求解.

令 $t = \lg x$, 则 $t^2 - 2 = [t] \in (t-1, t]$, 解得 $t \in \left[-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2\right]$.

当 $t \in \left[-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$ 时, $[t] = -1$, 故 $t^2 - 2 = -1$, 即 $t = -1$ (1 已舍去);

当 $t \in \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2\right)$ 时, $[t] = 1$, 故 $t^2 - 2 = 1$, 即 $t = \sqrt{3}$ ($-\sqrt{3}$ 已舍去);

当 $t = 2$ 时, 满足 $t^2 - 2 = [t]$.

综上, $t = -1, \sqrt{3}, 2$, 故 $x = \frac{1}{10}, 10^{\sqrt{3}}, 100$.

17. 解方程:

(1) $\log_4(13 - 3x) \cdot \log_{(x-1)} 2 = 1$;

(2) $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3)$.

(3) $x^{\lg x} = \frac{x^3}{100}$;

(4) $10^{\lg^2 x} + x^{\lg x} = 20$.

解析

(1) $\iff \log_4 2 \log_{(x-1)}(13 - 3x) = 1 \iff \log_{(x-1)}(13 - 3x) = 2$.

故 $(x-1)^2 = 13 - 3x \wedge x-1 > 0 \wedge x-1 \neq 1$, 解得 $x = 3$.

(2) $\iff \log_2(4^x + 4) = \log_2 2^x + \log_2(2^{x+1} - 3) \iff 4^x + 4 = 2^x(2^{x+1} - 3)$.

于是 $(2^x + 1)(2^x - 4) = 0$, 故 $2^x = 4$, 即 $x = 2$.

(3) 两边取常用对数, 得 $\lg^2 x = 3 \lg x - 2$, 解得 $\lg x = 1$ 或 2 , 即 $x = 10$ 或 100 .

(4) 首先 $x > 0$, 于是 $x = 10^{\lg x}$.

故方程可化为 $10^{\lg^2 x} + (10^{\lg x})^{\lg x} = 20$, 即 $2 \cdot 10^{\lg^2 x} = 20$.

故 $\lg^2 x = 1$, 即 $x = \frac{1}{10}$ 或 10 .

18. 已知函数 $f(x) = 3^x$, 且 $f(a+2) = 18$, 函数 $g(x) = 3^{ax} - 4^x$ 的定义域为 $[-1, 1]$.

- (1) 求函数 $g(x)$ 的解析式;
 (2) 若方程 $g(x) = m$ 有解, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $3^{a+2} = 18$, 则 $3^a = 2$.

于是 $g(x) = (3^a)^x - 4^x = 2^x - 4^x$.

(2) $x \in [-1, 1]$ 时, $2^x \in [\frac{1}{2}, 2]$, 于是 $g(x) \in [-2, \frac{1}{4}]$, 故 $m \in [-2, \frac{1}{4}]$.

19. 若方程 $\lg(2x)\lg(3x) + a^2 = 0$ 有两个不相等的实数根, 求实数 a 的取值范围, 并求方程的两根的积.

解析 $\iff -a^2 = (\lg 2 + \lg x)(\lg 3 + \lg x) \iff -a^2 = \lg^2 x + \lg 6 \cdot \lg x + \lg 2 \lg 3$.

于是 $-a^2 > -\left(\frac{\lg \frac{3}{2}}{2}\right)^2$, 故 $-\frac{\lg \frac{3}{2}}{2} < a < \frac{\lg \frac{3}{2}}{2}$.

此时 $\lg x_1 + \lg x_2 = -\lg 6$, 即 $x_1 x_2 = \frac{1}{6}$.

20. 关于 x 的方程 $\log_2(x + \sqrt{x^2 - 1}) - a = 0$ 有实数解, 求实数 a 的取值范围, 并求出方程的解.

解析 $x + \sqrt{x^2 - 1} > 0 \iff x \geq 1$, 于是 $\log_2(x + \sqrt{x^2 - 1}) \geq 0$, 故 $a \geq 0$.

又 $2^a = x + \sqrt{x^2 - 1} \iff 2^a = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$,

于是 $\begin{cases} 2^a = x + \sqrt{x^2 - 1} \\ 2^{-a} = x - \sqrt{x^2 - 1} \end{cases}$, 解得 $x = \frac{2^a + 2^{-a}}{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = \lg(10^x - 1)$, 如果方程 $f^{-1}(2x) = \lambda + f(x)$ 有实根, 求实数 λ 的取值范围.

解析 $f^{-1}(x) = \lg(10^x + 1)$, 于是 $\lambda = f^{-1}(2x) - f(x) = \lg \frac{10^{2x} + 1}{10^x - 1} (x > 0)$.

即 $10^\lambda = \frac{10^{2x} + 1}{10^x - 1} = 10^x - 1 + \frac{2}{10^x - 1} + 2 \geq 2\sqrt{2} + 2$, 故 $\lambda \geq \lg(2\sqrt{2} + 2)$.

22. 关于 x 的方程 $k \cdot 9^x - k \cdot 3^{x+1} + 6(k - 5) = 0$ 在 $[0, 2]$ 上有唯一解, 求实数 k 的取值范围.

解析 令 $t = 3^x \in [1, 9]$, 于是关于 t 的方程 $kt^2 - 3kt + 6(k - 5) = 0$ 在 $[1, 9]$ 上有唯一解.

于是 $k = \frac{30}{t^2 - 3t + 6} \iff \frac{30}{k} = t^2 - 3t + 6$.

结合图像可得 $\frac{30}{k} \in (4, 60] \cup \{\frac{15}{4}\}$, 即 $k \in [\frac{1}{2}, \frac{15}{2}) \cup \{8\}$.

23. 如果方程 $\log_a \frac{x-5}{x+5} = 1 + \log_a(x-3)$ 有实根, 求实数 a 的范围.

解析 $\frac{x-5}{x+5} > 0 \wedge x-3 > 0$, 则 $x \in (5, +\infty)$.

于是方程可化为 $\frac{x-5}{x+5} = a \cdot (x-3)$, 即 $\frac{1}{a} = \frac{(x+5)(x-3)}{x-5}$.

$\frac{1}{a} = x - 5 + \frac{20}{x-5} + 12 \geq 4\sqrt{5} + 12$, 且 $a > 0, a \neq 1$, 故 $a \in \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{16}\right]$.

24. 实数 a 取何值时, 方程 $\lg(x-1) + \lg(3-x) = \lg(1-ax)$ 有一解? 两解? 无解?

解析 $x \in (1, 3)$, 于是 $(x-1)(3-x) = 1-ax$, 即 $a = x + \frac{4}{x} - 4$.

结合图像分析易得当 $a \in \{0\} \cup [\frac{1}{3}, 1)$ 时, 只有一解;

当 $a \in (0, \frac{1}{3})$ 时, 有两解;

其他情形, 无解.

25. 若关于 x 的方程 $\lg(ax) \cdot \lg(ax^2) = 4$ 有两个小于 1 的正根 α, β , 且满足 $|\lg \alpha - \lg \beta| \leq 2\sqrt{3}$, 求实数 a 的取值范围.

解析 $ax > 0 \wedge ax^2 > 0$, 故 $a > 0, x > 0$.

于是原方程可化为 $(\lg a + \lg x)(\lg a + 2 \lg x) = 4$.

令 $t = \lg x$, 则 $2t^2 + 3t \lg a + \lg^2 a - 4 = 0$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $t < 0$.

$$\text{于是} \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ t_1 + t_2 < 0 \\ t_1 t_2 > 0 \\ |t_1 - t_2| \leq 2\sqrt{3} \end{cases}, \text{解得 } a \in (100, 10000].$$

26. 已知关于 x 的方程 $x^2 - 5x \log_2 a + 6(\log_2 a)^2 = 0$ 有实根, 其中仅一个较小的根在区间 $(1, 2)$ 内, 求 a 的取值范围.

解析 $x^2 - 5x \log_2 a + 6(\log_2 a)^2 = 0$ 即 $(x - 2 \log_2 a)(x - 3 \log_2 a) = 0$, 故 $1 < 2 \log_2 a < 2 \leq 3 \log_2 a$
因此 $\log_2 a \in [\frac{2}{3}, 1)$, 解得 $a \in [\sqrt[3]{4}, 2)$

27. 已知关于 x 的方程 $3^{2x+1} + (m-1)(3^{x+1} - 1) - (m-3)3^x = 0$ 有两个不同的实数根, 求实数 m 的取值范围.

解析 令 $t = 3^x \in (0, +\infty)$, 于是问题转化为关于 t 的方程 $3t^2 + 2mt + 1 - m = 0$ 有两个不等正根.

$$\text{故} \begin{cases} \Delta > 0 \\ t_1 + t_2 > 0 \\ t_1 t_2 > 0 \end{cases}, \text{解得 } m < \frac{-3 - \sqrt{21}}{2}.$$

指对方程 (2)

1. (1) 方程 $\log_4(2-x) = \log_2(x-1) - 1$ 的解是 $2\sqrt{2}-1$.

解析 注意到 $x \in (1, 2)$, 故原方程 $\iff \frac{1}{2}\log_2(2-x) = \log_2(x-1) - 1$,
即 $\log_2(2-x) + 2 = 2\log_2(x-1)$.

于是 $4(2-x) = (x-1)^2 \wedge x \in (1, 2)$, 解得 $x = 2\sqrt{2}-1$.

- (2) 方程 $3^{\sqrt{5x-2y}} + 5^{\sqrt{y-5}} = 2$ 的解为 $x=2, y=5$.

解析 $3^{\sqrt{5x-2y}} \geq 1, 5^{\sqrt{y-5}} \geq 1$, 故原方程等价于 $3^{\sqrt{5x-2y}} = 5^{\sqrt{y-5}} = 1$.

解得 $x=2, y=5$.

- (3) 方程 $\log_a(x+2) = \sqrt{-x} (a > 0, a \neq 1)$ 的实数解的个数为 1.

解析 作图, 当 $a \in (0, 1)$ 时, 由凹凸性只有一解; $a > 1$ 时, 只有一解 (可由单调性证得).

- (4) 方程 $5^{5x+1} = 3^{x-1}$ 的解集是 $\left\{\frac{\lg 15}{\lg 3 - 5\lg 5}\right\}$.

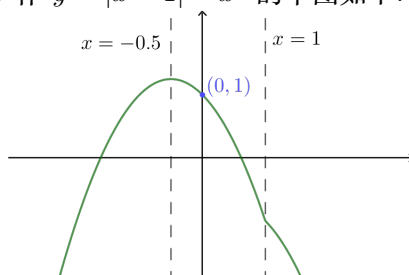
- (5) 设 x, y 是实数, 且满足 $\begin{cases} (x-1)^3 + 1997(x-1) = -1 \\ (y-1)^3 + 1997(y-1) = 1 \end{cases}$, 则 $x+y$ 的值是 2.

解析 令 $f(t) = t^3 + 1997t$, 则 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且为严格增函数.

又 $f(x-1) = -1 \wedge f(y-1) = 1$, 故 $x-1+y-1=0$, 即 $x+y=2$.

- (6) 若关于 x 的不等式 $|x-1| > x^2 + a$ 仅有负数解, 则实数 a 的取值范围是 $(1, \frac{5}{4})$.

解析 $\iff |x-1| - x^2 > a$. 作 $y = |x-1| - x^2$ 的草图如下:



结合图像可得 $a \in (1, \frac{5}{4})$.

- (7) $f(x) = x^3 + bx + c$ 是 $[-1, 1]$ 上的增函数, 且 $f(-\frac{1}{2}) \cdot f(\frac{1}{2}) < 0$, 则 $f(x) = 0$ 在 $[-1, 1]$ 内 (C)

(A) 可能有 3 个实根

(B) 可能有 2 个实根

(C) 有唯一实根

(D) 没实根

解析 由条件可知, 在 $[-1, 1]$ 上严格单调递增.

故当 $-1 \leq x_1 < x_2 \leq 1$ 时, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2 + b > 0$ 恒成立, 即 $b > -x_1^2 - x_1x_2 - x_2^2$ 恒成立.

而 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \in (0, 3)$, 故 $b \geq 0$.

易得 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增. (和函数的单调性)

- (8) 方程 $\lg x + x - 3 = 0$ 的根所在的区间是..... (B)

(A) $(1, 2)$

(B) $(\frac{5}{2}, \frac{11}{4})$

(C) $(\frac{9}{4}, \frac{5}{2})$

(D) $(3, \frac{13}{4})$

解析 $f(x) = \lg x + x - 3$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增, 且 $f(\frac{5}{2})f(\frac{11}{4}) < 0$.

- (9) 设函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 且 $y = f(2x-1)$ 的图象过点 $(\frac{1}{2}, 1)$, 则 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必过点..... (C)

(A) $(\frac{1}{2}, 1)$

(B) $(1, \frac{1}{2})$

(C) $(1, 0)$

(D) $(0, 1)$

解析 $f(2 \cdot \frac{1}{2} - 1) = 1 \iff f(0) = 1 \iff 0 = f^{-1}(1)$.

(10) 已知 $(\log_2 3)^x - (\log_5 3)^x \geq (\log_2 3)^{-y} - (\log_5 3)^{-y}$, 则 (B)

- (A) $x - y \geq 0$ (B) $x + y \geq 0$ (C) $x - y \leq 0$ (D) $x + y \leq 0$

解析 令 $f(t) = (\log_2 3)^t - (\log_5 3)^t$, 则 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增.

于是 $f(x) \geq f(-y) \iff x \geq -y$, 即 $x + y \geq 0$.

(11) 已知关于 x 的方程 $\log_a(2x^2 + x - 3) - \log_a(x + 4) = 1 + \log_a(a - 1)$ 有实数解, 且其中之一在 2 与 3 之间.

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 a 是整数, 求方程的解.

解析 $2x^2 + x - 3 > 0 \wedge x + 4 > 0 \iff x \in (-4, -\frac{3}{2}) \cup (1, +\infty)$.

$a - 1 > 0 \wedge a \in (0, 1) \cup (1, +\infty) \iff a > 1$.

(1) $\iff \log_a \frac{2x^2 + x - 3}{x + 4} = \log_a a(a - 1)$.

故 $a(a - 1) = \frac{2x^2 + x - 3}{x + 4} = 2(x + 4) + \frac{25}{x + 4} - 15$.

当 $x \in (2, 3)$ 时, $x + 4 \in (6, 7)$, 故 $2(x + 4) + \frac{25}{x + 4} - 15 \in (\frac{7}{6}, \frac{18}{7})$.

于是 $a(a - 1) \in (\frac{7}{6}, \frac{18}{7}) \wedge a > 1$, 故 $a \in (\frac{3 + \sqrt{51}}{6}, \frac{7 + \sqrt{553}}{14})$.

(2) $a(a - 1) \in (\frac{7}{6}, \frac{18}{7}) \wedge a > 1 \wedge a \in \mathbb{Z}$, 故 $a = 2$.

于是 $2 = \frac{2x^2 + x - 3}{x + 4}$, 解得 $x = \frac{1 \pm \sqrt{89}}{4}$. 检验后发现符合条件.

(12) 已知关于 x 的方程 $(2^x - 1)^2 - 2 \cdot |2^x - 1| + k = 0$ 有三个根, 求实数 k 的取值范围.

解析 令 $t = |2^x - 1|$, 该方程的根的情形如下:

$t < 0$ 时, 无根; $t \in \{0\} \cup [1, +\infty)$ 时, 一根; $t \in (0, 1)$ 时, 两根.

于是对于 $t^2 - 2t + k = 0$ 而言, $t_1 \in \{0\} \cup [1, +\infty)$, $t_2 \in (0, 1)$.

又 $t_1 + t_2 = 2$, 故 $t_1 \in (1, +\infty)$, $t_2 \in (0, 1)$.

令 $f(t) = t^2 - 2t + k$, 于是只要 $f(0) > 0 \wedge f(1) < 0$ 即可, 解得 $k \in (0, 1)$.

(13) 解关于 x 的方程 $\lg x + \lg(4 - x) = \lg(a + 2x)$, 并讨论方程解的个数.

解析 注意到 $x \in (0, 4)$, 于是 $x(4 - x) = a + 2x$, 即 $a = 2x - x^2$. 作 $y = 2x - x^2$, $x \in (0, 4)$ 的草图, 分析得如下结果:

$a \in (-\infty, -8] \cup (1, +\infty)$ 时, 无解;

$a \in (-8, 0] \cup \{1\}$ 时, 一解;

$a \in (0, 1)$ 时, 两解.

(14) (1) 阅读不等式 $2^x + 1 > 3^x$ 的解法:

设 $f(x) = (\frac{2}{3})^x + (\frac{1}{3})^x$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减.

因为 $f(1) = 1$, 所以当 $x < 1$ 时, $(\frac{2}{3})^x + (\frac{1}{3})^x > 1$; 当 $x \geq 1$ 时, $(\frac{2}{3})^x + (\frac{1}{3})^x \leq 1$.

因为 $3^x > 0$, 所以不等式 $2^x + 1 > 3^x$ 的解集为 $\{x \mid x < 1\}$.

试利用上面的解法解不等式 $2^x + 3^x \geq 5^x$;

(2) 证明: $5^x + 12^x = 13^x$ 有且只有一个实数解 $x = 2$.

解析

(1) $\iff (\frac{2}{5})^x + (\frac{3}{5})^x \geq 1$.

令 $f(x) = (\frac{2}{5})^x + (\frac{3}{5})^x$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减, 且 $f(1) = 1$,

故 $f(x) \geq 1$ 的解为 $(-\infty, 1]$.

- (2) 令 $f(x) = (\frac{5}{13})^x + (\frac{12}{13})^x$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减, 且 $f(2) = 1$.
原方程等价于 $f(x) = 1$, 故方程只有一解 $x = 2$.

对数函数与反函数阶段练习

1. 函数 $y = 2^{1-x} + 3$ 的反函数的解析式为 $y = 1 - \log_2(x - 3)$.

2. 若 $\log_m \frac{2}{5} < 1$, 则实数 m 的取值范围是 $(0, \frac{2}{5}) \cup (1, +\infty)$.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 1 \\ \log_{81} x, & x > 1 \end{cases}$, 则满足 $f(x) = \frac{1}{4}$ 的 x 的值为 3.

解析 条件方程, 分类即可.

4. 函数 $y = \sqrt{\log_{0.5}(4x^2 - 3x)}$ 的定义域为 $[-\frac{1}{4}, 0) \cup (\frac{3}{4}, 1]$.

解析 $\log_{0.5}(4x^2 - 3x) \geq 0 \iff 0 < 4x^2 - 3x \leq 1$.

5. 函数 $f(x) = \log_2(x - \frac{a}{x})$ ($a > 0$) 在区间 $[2, +\infty)$ 上是增函数, 则 a 的取值范围是 $(0, 4)$.

解析 当 $a > 0$ 时, $y = x - \frac{a}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

考虑到定义域, 于是 $2 - \frac{a}{2} > 0$, 故 $a \in (0, 4)$.

6. 函数 $y = |x^2 - 1| + 1$ 的图像与函数 $y = \lg(x + 10)$ 的图像交点个数为 2.

7. 已知函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - ax - a)$ 在区间 $(-\infty, 1 - \sqrt{3})$ 上递增, 则 a 的取值范围是 $2 - 2\sqrt{3}, 2]$

解析 $\frac{a}{2} \geq 1 - \sqrt{3} \wedge (1 - \sqrt{3})^2 - a(1 - \sqrt{3}) - a \geq 0$.

8. 设 $f(x)$ 是奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log_2 x$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = -\log_2(-x)$.

9. 当 $x \in (1, 2)$ 时, 不等式 $(x - 1)^2 < \log_a x$ 恒成立, 则 a 的取值范围是 $(1, 2]$.

解析 数形结合, 讨论: $a > 1 \wedge \log_a 2 \geq (2 - 1)^2$.

10. 若函数 $f(x) = \left(\log_2 \frac{x}{2}\right) \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)$ 的定义域是不等式 $2(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + 7(\log_{\frac{1}{2}} x) + 3 \leq 0$ 的解集, 则函数 $f(x)$ 的最大值为 2, 最小值为 $-\frac{1}{4}$.

解析 参见????

11. 如果 $\log_a 2 > \log_b 2$, 那么 a, b 间的关系是 (D)

(A) $b > a > 1$

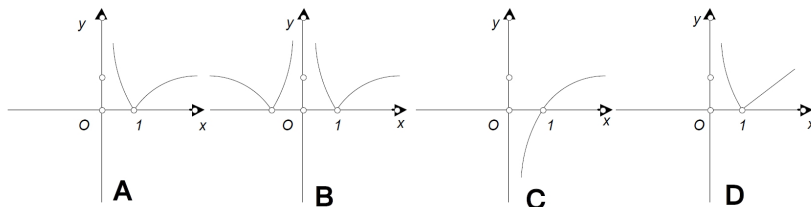
(B) $1 > b > a > 0$

(C) $a > 1$ 且 $0 < b < 1$

(D) 以上三种答案均有可能

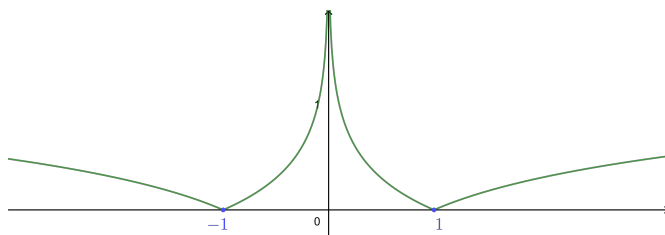
解析 $\iff \frac{\lg 2}{\lg a} > \frac{\lg 2}{\lg b} \iff \frac{1}{\lg a} > \frac{1}{\lg b}$.

12. 函数 $y = |\lg|x||$ 的图像是 (B)



解

析



13. 与函数 $y = x$ 为同一函数的是……………(D)

(A) $y = x \log_a x$

(B) $y = \sqrt{x^2}$

(C) $y = a^{\log_a x} (a > 0, a \neq 1)$

(D) $y = \log_a a^x (a > 0, a \neq 1)$

解析 定义域.

14. 已知函数 $f(x) = \log_a(x - k)$ 的图像过点 $(4, 0)$ 而且其反函数 $f^{-1}(x)$ 的图像过点 $(1, 7)$, 则 $f(x)$ 是 (A)

(A) 增函数

(B) 减函数

(C) 奇函数

(D) 偶函数

解析 $k = 3, a = 4$.

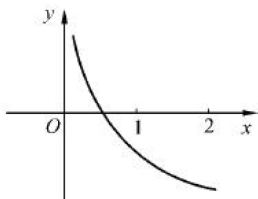
15. 右图是函数 $y = a + \log_b x$ 的图像, 其中 a, b 为常数, 则下列结论正确的是……………(D)

(A) $a < 0, b > 1$

(B) $a > 0, b > 1$

(C) $a > 0, 0 < b < 1$

(D) $a < 0, 0 < b < 1$



16. 对于函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像给出三个命题:

- ① 存在直线 l_1 , 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = 100 \cdot 10^x$ 的图像关于直线 l_1 对称;
- ② 存在直线 l_2 , 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = \log_{0.1} \frac{x}{100}$ 的图像关于直线 l_2 对称;
- ③ 存在直线 l_3 , 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = \lg(-x) + \log_{0.1} 100$ 的图像关于直线 l_3 对称.

上述命题中正确命题的个数是……………(A)

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

解析 令 $f(x) = \lg \frac{x}{100}$.

① 后者是前者的反函数 $y = f^{-1}(x)$.

② 后者是 $y = -f(x)$.

③ 后者是 $y = f(-x)$.

17. 设函数 $f(x) = \log_a \left(1 - \frac{a}{x}\right)$, 其中 $0 < a < 1$.

(1) 证明: $f(x)$ 是 $(a, +\infty)$ 上的减函数;

(2) 解不等式 $f(x) > 1$.

解析

(1) 内层单调递减. 需要作差的过程.

(2) 结合单调性可得 $f(x) > 1 \iff 0 < 1 - \frac{a}{x} < a \iff 1 - a < \frac{a}{x} < 1 \iff a < x < \frac{a}{1-a}$.

18. 已知函数 $f(x) = \lg(1 + 2^x + 3^x + 4^x + a \cdot 5^x)$ 对一切 $x \leq 2$ 有意义, 求实数 a 的取值范围.

解析 $1 + 2^x + 3^x + 4^x + a \cdot 5^x > 0$ 恒成立, 即 $a > -\frac{1 + 2^x + 3^x + 4^x}{5^x}$ 恒成立.

而 $y = -\frac{1 + 2^x + 3^x + 4^x}{5^x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 故 $a > -\frac{6}{5} (x = 2 \text{ 时})$.

19. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(\log_a x) = \frac{a}{a^2 - 1} \left(x - \frac{1}{x} \right) (a > 0, a \neq 1)$.

- (1) 求 $f(x)$ 的解析式, 并判定奇偶性及单调性;
- (2) 当 $x \in (-\infty, 2)$ 时, $f(x) - 4$ 的值恰好为负数, 求 a 的取值范围.

解析

(1) 令 $t = \log_a x$, 于是 $f(t) = \frac{a}{a^2 - 1} (a^t - a^{-t})$.

易得 $f(x)$ 为奇函数, 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增.

(2) 结合单调性, 只要 $f(2) \leq 4$ 即可.

解得 $a \in [2 - \sqrt{3}, 1 \cup (1, 2 + \sqrt{3})]$.

20. 设函数 $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} (kx^2 + (k+2)x + k+2) (k \in \mathbb{R})$.

- (1) 若 $f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$, 求 k 的取值范围;
- (2) 若 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$, 求 k 的取值范围;
- (3) 若 $f(x)$ 有最小值, 求 k 的取值范围.

解析

(1) $k = 0$ 不符合条件.

$k \neq 0$ 时, $kx^2 + (k+2)x + k+2 > 0$ 恒成立, 于是 $\Delta < 0 \wedge k > 0$. 解得 $k \in (\frac{2}{3}, +\infty)$.

(2) $y = kx^2 + (k+2)x + k+2$ 能遍历 $(0, +\infty)$.

$k = 0$ 可以; $k \neq 0$ 时, $\Delta \geq 0 \wedge k > 0$, 故 $k \in (0, \frac{2}{3}]$.

综上, $k \in [0, \frac{2}{3}]$.

(3) $y = kx^2 + (k+2)x + k+2$ 有最大值, 且最大值为正.

$k = 0$ 不符合条件; $k \neq 0$ 时, $k < 0 \wedge \Delta > 0$, 解得 $k \in (-2, 0)$.

综上, $k \in (-2, 0)$.

21. 已知函数 $f(x) = 2^x - 1$ 有反函数为 $f^{-1}(x)$, $g(x) = \log_4(3x+1)$.

- (1) 若 $f^{-1}(x) \leq g(x)$, 求 x 的取值范围 D ;
- (2) 设函数 $H(x) = g(x) - \frac{1}{2}f^{-1}(x)$, 当 $x \in D$ 时, 求函数 $H(x)$ 的值域.

解析 $f^{-1}(x) = \log_2(x+1)$.

(1) $\log_2(x+1) < \log_4(3x+1) \iff 0 < x+1 < \sqrt{3x+1}$, 故 $D = [0, 1]$.

(2) $H(x) = \log_4(3x+1) - \frac{1}{2}\log_2(x+1) = \frac{1}{2}(\log_2(3x+1) - \log_2(x+1)) = \frac{1}{2}\log_2 \frac{3x+1}{x+1}$.

易证 $H(x)$ 在 D 上单调递增, 故 $H(x) \in [0, \frac{1}{2}]$.